

Simulado 8 – Prova II

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Código da Prova: 88

**ESTA PROVA SOMENTE PODERÁ
SER APLICADA A PARTIR DO DIA**

25/10/2025 – 13H00*

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

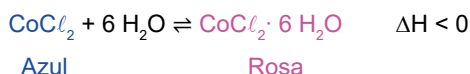
- 1 Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
 - a. as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
 - b. as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
- 2 Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade correta de questões e se elas estão na ordem mencionada anteriormente. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
- 3 Escreva e assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfica de tinta preta.
- 4 Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
- 5 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras **A**, **B**, **C**, **D** e **E**. Apenas uma responde corretamente à questão.
- 6 Use o código presente nesta capa para preencher o campo correspondente no CARTÃO-RESPOSTA.
- 7 Com seu RA (Registro Acadêmico), preencha o campo correspondente ao código do aluno. Se o seu RA não apresentar 7 dígitos, preencha os primeiros espaços e deixe os demais em branco.
- 8 No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço destinado à opção escolhida para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 9 O tempo disponível para esta prova é de **cinco horas**.
- 10 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 11 Quando terminar toda a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
- 12 Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação, e poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala nos últimos 30 minutos que antecedem o término da aplicação da prova.
- 13 Você será excluído deste Exame, a qualquer tempo, no caso de:
 - a. prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação da prova;
 - c. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do Exame;
 - d. comunicar-se, durante as provas, com outro participante verbalmente, por escrito ou qualquer outro meio;
 - e. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do Exame;
 - f. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame;
 - g. utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame;
 - h. ausentar-se da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

*de acordo com o horário de Brasília

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Para manter seus calçados ortopédicos livres de umidade e odores desagradáveis, alguns atletas utilizam sachês de sílica em gel ao guardá-los. Alguns desses sachês contêm sal de cobalto, uma substância que atua como indicador, já que, em determinadas condições, muda de cor e, por isso, pode ser utilizada para indicar a saturação da sílica, conforme representado na seguinte equação química:



Quando a sílica atinge a saturação de umidade, um procedimento simples pode ser aplicado, garantindo a recuperação do sachê e permitindo seu uso novamente.

Qual procedimento é possível adotar para reutilizar, em um curto intervalo, um sachê de sílica em gel que já se encontra com a saturação máxima?

- A Guardar o sachê na geladeira.
- B Deixar o sachê exposto ao Sol.
- C Submeter o sachê à ventilação fria.
- D Borrifar água quente sobre o sachê.
- E Envolver o sachê com papel alumínio.

QUESTÃO 92

O evento Carrington, também conhecido como tempestade solar de 1859, foi a tempestade geomagnética mais intensa já registrada pela humanidade. Acredita-se que a tempestade foi resultado de uma forte ejeção de massa coronal do Sol que colidiu com a magnetosfera da Terra. Ela criou fortes auroras que puderam ser vistas em várias partes do mundo e também comprometeu a comunicação realizada através dos telégrafos, dispositivos que transmitiam mensagens rapidamente por meio de sinais elétricos enviados através de fios. Alguns operadores dessas máquinas reportaram que puderam enviar e receber mensagens, apesar de terem desligado as fontes de energia elétrica. Outros reportaram que o sistema parou, e até que receberam choques elétricos.

Disponível em: <<https://en.wikipedia.org/>>.
Acesso em: 11 jun. 2025 (Adaptação).

O funcionamento dos telégrafos, no século XIX, foi prejudicado por uma alteração relacionada à

- A criação de cargas elétricas na atmosfera.
- B mudança de polaridade da magnetosfera.
- C alteração da composição da magnetosfera.
- D manutenção da corrente elétrica na atmosfera.
- E variação do campo magnético da magnetosfera.

QUESTÃO 93

Bactérias eletrogênicas ou eletroativas (EAB) são microrganismos naturais que vivem em vários habitats, capazes de gerar eletricidade, interagindo eletricamente entre si e / ou com seus ambientes extracelulares, por meio de vários processos metabólicos. Kim *et al.* identificaram a primeira bactéria eletrogênica, *Shewanella oneidensis*, que é um organismo redutor de Fe(III) e uma bactéria anaeróbica facultativa. Qualquer fonte de matéria orgânica biodegradável pode ser usada por EAB para geração de energia. A plasticidade das bactérias eletroativas na exploração de diferentes fontes de carbono torna as células de combustível microbianas (MFCs) uma tecnologia verde para geração de bioeletricidade renovável a partir de águas residuais ricas em carbono orgânico.

Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/>>.
Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Considerando o metabolismo energético da *Shewanella oneidensis*, ela é capaz de

- A produzir matéria orgânica por meio da fotossíntese.
- B fermentar resíduos biodegradáveis formando etanol.
- C sintetizar gás oxigênio em processos quimiossintéticos.
- D eliminar gás carbônico a partir da respiração anaeróbica.
- E liberar energia na respiração feita na ausência de oxigênio.

QUESTÃO 94

A microbiologia dos alimentos é a área da bioquímica que estuda como os microrganismos influenciam as características de produtos destinados ao consumo alimentício humano ou animal. Um exemplo de aplicação dessa ciência está na fermentação heterofermentativa dos pickles, em que as bactérias dos gêneros *Leuconostoc* e *Lactobacillus* convertem parte significativa da glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) em ácido láctico ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$) e uma quantidade menor do mesmo açúcar em gás carbônico e etanol. Os produtos obtidos a partir dessa reação são responsáveis pelo sabor, textura e aroma conferidos a esses alimentos, mantidos em conserva.

No processo de fermentação realizado por essas bactérias, o produto orgânico formado em menor quantidade é o

- A CH_3OCH_3 .
- B $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.
- C CH_3COCH_3 .
- D $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$.
- E $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$.

QUESTÃO 95

Uma variedade de parâmetros abióticos, além de outros fatores, como a composição da faunística associada à carcaça e a circunstância de morte, acabam por influenciar na velocidade de decomposição de um cadáver. Relacionados a esse evento, ocorrem processos de sucessão ecológica que variam de acordo com o estágio da decomposição. Essa sucessão consiste numa sequência de espécies em uma comunidade específica, que acompanham e correspondem às modificações, mudando a abundância das espécies presentes de acordo com as condições físico-químicas, que podem ser abruptas ou graduais nas comunidades.

Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br>>.

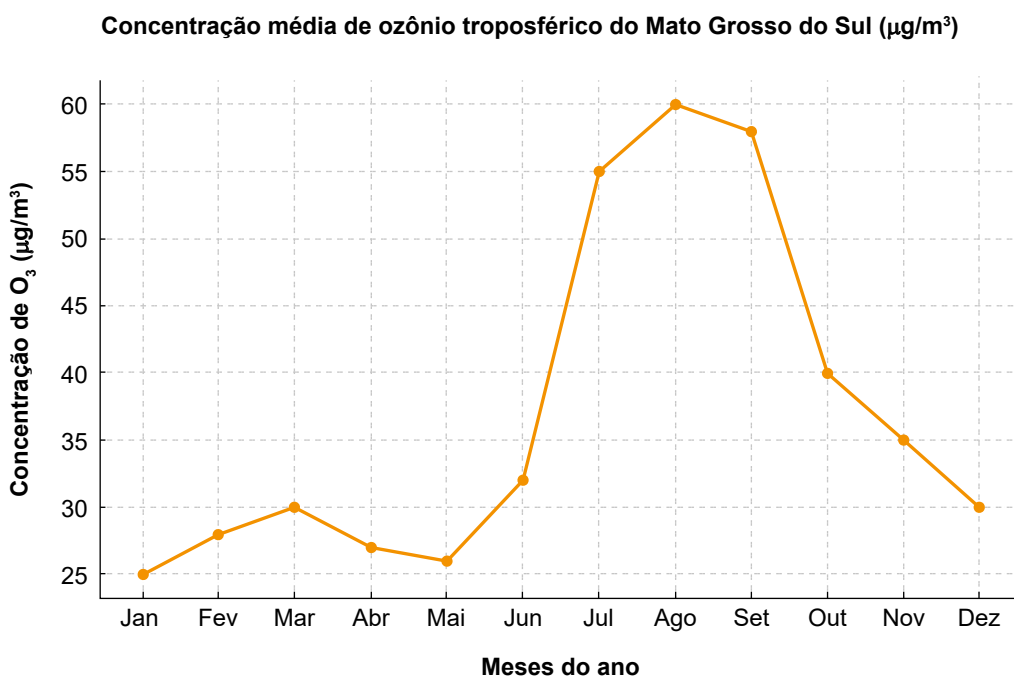
Acesso em: 24 maio 2022 (Adaptação).

Esse tipo de sucessão se difere de uma sucessão primária porque apresenta, na ecese,

- Ⓐ elevada diversidade de espécies.
- Ⓑ quantidade insuficiente de nutrientes.
- Ⓒ predomínio de seres pioneiros heterótrofos.
- Ⓓ redução gradativa da complexidade do sistema.
- Ⓔ ausência de suporte para instalação de microrganismos.

QUESTÃO 96

Um estudo atmosférico realizado no estado de Mato Grosso do Sul avaliou a concentração média de ozônio troposférico em $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ao longo do ano. Os resultados desse estudo são apresentados a seguir:



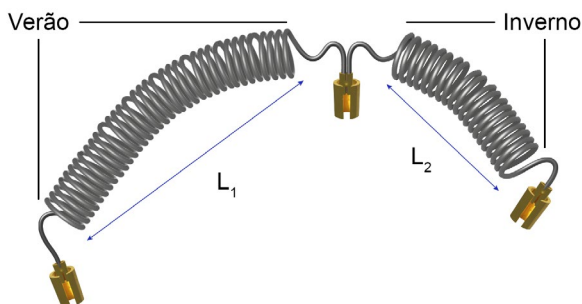
Observa-se que, no período seco, há maior incidência de atividades humanas que liberam poluentes que formam ozônio na troposfera, o que explica a intensificação em alguns meses do ano. Já no período chuvoso, observa-se uma tendência de queda desse poluente atmosférico na troposfera.

No contexto observado, o aumento da concentração de ozônio troposférico nos meses de julho a setembro está principalmente associado à(ao)

- Ⓐ maior produção industrial da região durante a estação seca.
- Ⓑ ausência de inversão térmica característica dessa época do ano.
- Ⓒ aumento da radiação ultravioleta devido à menor cobertura de nuvens.
- Ⓓ intensificação das queimadas, que liberam gases precursores desse poluente.
- Ⓔ decomposição da água em hidrogênio e oxigênio durante os períodos de estiagem.

QUESTÃO 97

Chuveiros elétricos esquentam a água com a energia dissipada pela corrente elétrica ao passar por uma resistência, fenômeno descrito como Efeito Joule. Devido ao alto consumo de energia elétrica, muitas famílias estão contatando a companhia elétrica de seu respectivo estado para realizar a troca do quadro geral elétrico, a fim de substituir o chuveiro de 110 V pelo de 220 V, mas mantendo a mesma potência. A imagem ilustra uma resistência elétrica muito comum em chuveiros de 110 V e 220 V, indicando o comprimento L_1 para a posição “Verão”, e L_2 para a posição “Inverno”, iguais para ambos os chuveiros.



A área da seção transversal do resistor de um chuveiro de 220 V, em comparação à de um chuveiro de 110 V é

- A igual.
- B o dobro.
- C a metade.
- D o quádruplo.
- E a quarta parte.

QUESTÃO 98

A irradiação utilizando o radioisótopo cobalto-60 é uma técnica que consiste em submeter alimentos, já embalados ou a granel, a certas doses de radiação, com finalidade sanitária, fitossanitária ou tecnológica. Essa técnica tem se mostrado bastante eficaz, visto que reduz, significativamente, as perdas naturais causadas por processos fisiológicos dos alimentos. No entanto, essa técnica ainda causa estranheza e até mesmo assusta grande parte das pessoas.

A técnica mencionada no texto não oferece riscos à qualidade de vida humana, pois

- A a radiação emitida não é ionizante.
- B as partículas liberadas são pouco penetrantes.
- C o método utilizado não torna os alimentos radioativos.
- D o tempo de meia-vida do radioisótopo utilizado é pequeno.
- E o nível de radiação emitida é inferior ao valor máximo recomendado.

QUESTÃO 99

A revista *Science* descreveu um comportamento até então inédito: lagartas parecem estar “vestindo” os restos mortais de suas presas. Batizada de “colecionadora de ossos”, a espécie foi observada no Havaí. Apesar de parecer chocante, esse grupo de lagartas já era conhecido pelos estudiosos, tratando-se de uma raridade evolutiva. Elas ficam abrigadas em teias de aranhas em troncos e pedras, de modo que se alimentam de diversos artrópodes capturados.

Disponível em: <<https://revistaplaneta.com.br>>.
Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

O animal descoberto é um exemplar de

- A inseto lepidóptero, que apresenta uma fase larval quando ainda jovem.
- B diplópode dícero, que utiliza o par de antenas para percepção de presas.
- C crustáceo terrestre, que contém sais de cálcio aderidos ao exoesqueleto.
- D aracnídeo de hábito carnívoro, que realiza digestão de forma extracorpórea.
- E quilópode dioico, que possui estruturas nas patas para inoculação de veneno.

QUESTÃO 100

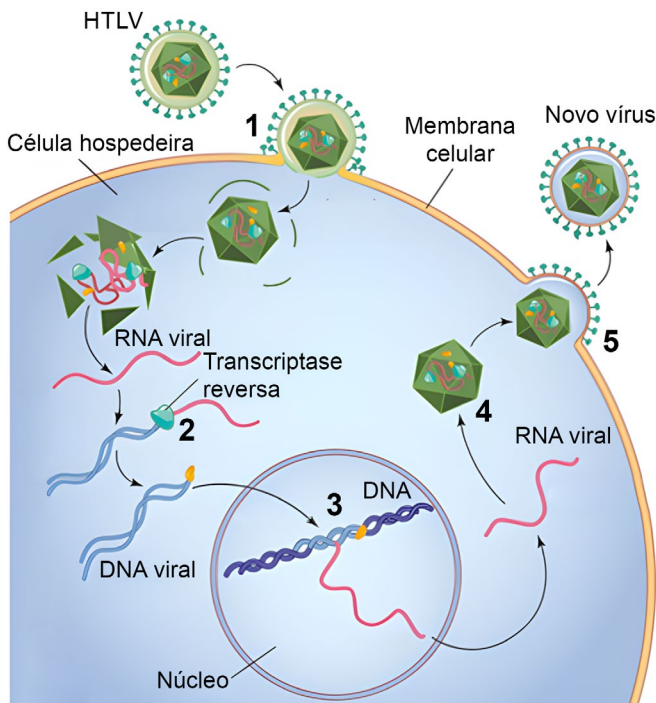
Uma pessoa adquiriu um aparelho micro-ondas de 1 000 W. Em sua primeira utilização, ela aqueceu 500 g de feijão cozido, que inicialmente estava a 20 °C, por 2 minutos, até atingir 80 °C. Para entender melhor o funcionamento do equipamento, a pessoa calculou a sua potência útil e concluiu que para elevar em 1 °C a temperatura de 1 grama de feijão cozido, é necessário 3,5 J. Desconsidere o aquecimento do recipiente que contém o feijão.

Qual é a perda energética do aparelho micro-ondas?

- A 12,5%.
- B 14,2%.
- C 31,5%.
- D 68,5%.
- E 87,5%.

QUESTÃO 101

HTLV-1 é a sigla para o vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1. Esse retrovírus é causador de um tipo de leucemia de células T do adulto, doença conhecida pela sigla LTA. A produção de um antiviral, em geral, considera o ciclo reprodutivo do parasito para tentar atacar o vírus de forma eficaz, reduzindo ao máximo os danos ao hospedeiro. Dessa forma, produzir um medicamento que atue onde ocorre a ação de enzimas específicas do vírus pode reduzir esses danos durante o tratamento. A imagem a seguir ilustra o ciclo reprodutivo desse vírus, indicando algumas etapas do processo.



Disponível em: <www.britannica.com>. Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Em que etapa um possível antiviral poderá agir para se atingir o objetivo mencionado?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 102



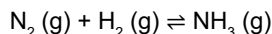
DAVIS, J. Disponível em: <<http://garfield.com>>. Acesso em: 23 jun. 2022.

A situação abordada na tirinha pode ser explicada através da

- A lei de Hooke.
- B lei da inércia.
- C lei da dinâmica.
- D lei da ação e reação.
- E lei da gravitação universal.

QUESTÃO 103

O processo Haber-Bosch é uma técnica que sintetiza amônia diretamente, capturando o nitrogênio abundante na atmosfera e fazendo-o reagir com hidrogênio, conforme representado na equação não balanceada a seguir:



Esse processo é fundamental para a fabricação de fertilizantes utilizados na agricultura mundial, consumindo 56 kg/dia de nitrogênio gasoso durante a produção de amônia. No entanto, apresenta impactos ambientais, uma vez que os fertilizantes aplicados ao solo são altamente solúveis em água e, consequentemente, podem causar eutrofização em grandes corpos d'água.

Disponível em: <<https://youmatter.world/en/definition/what-haber-bosch-process-ecological-impact/>>. Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Dada as massas molares:

$$\text{H} = 1 \frac{\text{g}}{\text{mol}}; \text{N} = 14 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Considerando que, em uma planta industrial, este processo possui rendimento de 80%, ao término de uma semana, mantendo os mesmos padrões de produção, quantos quilogramas de amônia terão sido produzidos?

- A 54,4
- B 68,0
- C 85,0
- D 380,8
- E 595,0

QUESTÃO 104

Para uma digestão química ideal, o quimo deve ser liberado do estômago lentamente e em pequenas quantidades. Isso ocorre porque a digestão contínua requer um ajuste de aumento do baixo pH do quimo gástrico, juntamente com a mistura rigorosa do quimo com a bile e os sucos pancreáticos. Ambos os processos levam tempo, portanto a ação de bombeamento do piloro deve ser cuidadosamente controlada para evitar que o duodeno seja sobrecarregado com quimo.

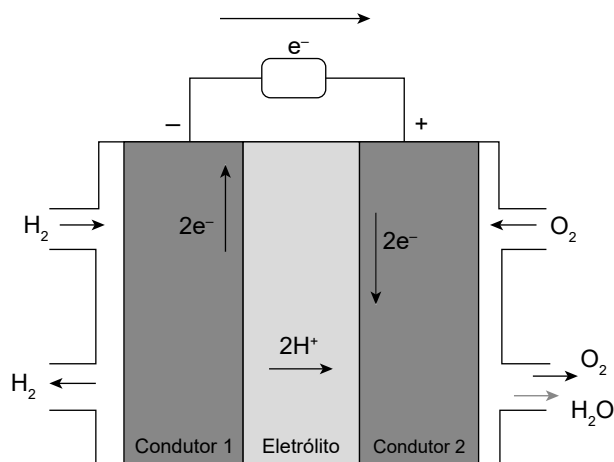
Disponível em: <<https://iastate.pressbooks.pub/>>. Acesso em: 3 maio 2025. [Fragmento adaptado]

O ajuste do pH na região intestinal mencionada é possibilitado a partir da ação do hormônio

- A insulina, que retarda o esvaziamento do estômago.
- B colecistocinina, que inibe a produção de bile no fígado.
- C gastrina, que promove a produção local de suco gástrico.
- D enterogastrona, que acelera a absorção de nutrientes no intestino.
- E secretina, que estimula a produção de um fluido rico em bicarbonato.

QUESTÃO 105

As células a combustível são dispositivos de conversão de energia química em energia elétrica, como as pilhas e as baterias. No entanto, a principal diferença entre elas é que, nas células a combustível, os reagentes não estão contidos no interior do sistema, mas sim armazenados externamente. A célula a combustível produz energia elétrica à medida que os reagentes são introduzidos no sistema: o combustível é oxidado de forma contínua, enquanto o comburente é reduzido. A circulação de elétrons através do circuito externo permite que se complete a reação e se produza o trabalho elétrico. Na figura a seguir está representado o esquema do funcionamento de uma célula a combustível:



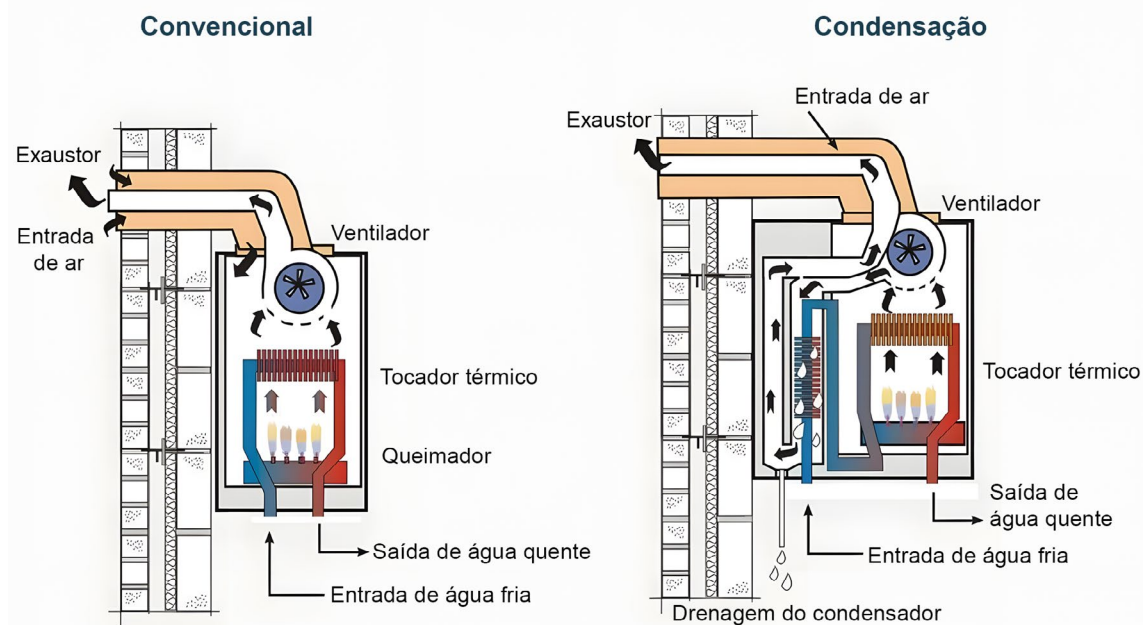
VILLULLAS, H. M.; TICIANELLI, E. A.; GONZÁLEZ, E. R. Células a combustível: energia limpa a partir de fontes renováveis. *Revista Química Nova na Escola*, n. 15, 2002 (Adaptação).

Os agentes oxidantes na célula a combustível representada são

- A as moléculas de H_2O , obtidas nos produtos.
- B os íons H^+ que seguem em direção ao cátodo.
- C as moléculas de H_2 que vão em direção ao ânodo.
- D as moléculas de O_2 que sofrem redução no processo.
- E os elétrons que saem do ânodo em direção ao cátodo.

QUESTÃO 106

As caldeiras de condensação são equipamentos que podem ser utilizados no aquecimento de água para uso sanitário, destinada a banhos, torneiras e outros usos domésticos. Elas operam por meio da queima de combustíveis e se destacam pelo alto rendimento energético em relação às caldeiras convencionais. Isso porque, durante o processo de combustão, o vapor gerado não é simplesmente liberado no ambiente; em vez disso, seu calor é reaproveitado para pré-aquecer a água do sistema, reduzindo o consumo de energia. Embora possam funcionar com diversos tipos de combustíveis, as versões a gás natural são as mais comuns em locais onde esse abastecimento está disponível.



As caldeiras de condensação apresentam uma otimização energética porque

- A redirecionam a energia proveniente do processo de combustão do gás para a água.
- B utilizam apenas energia proveniente do processo de condensação para aquecer a água.
- C aquecem a água por meio do calor sensível liberado durante a transformação do gás em líquido.
- D ejetam o vapor resfriado para o ambiente externo para que ele não diminua a temperatura da água.
- E aproveitam a energia liberada na combustão e também a energia da condensação do vapor gerado.

QUESTÃO 107

A Lagoa de Araruama é considerada a maior laguna hipersalina em estado permanente do mundo, possuindo uma salinidade 52% maior do que a existente nos oceanos. Localizada na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, suas águas banham os municípios de Cabo Frio, São Pedro d'Aldeia, Araruama, Iguaba Grande, Saquarema e Arraial do Cabo. Ao longo dos séculos, houve uma exploração crescente dos recursos minerais ali existentes, especialmente o sal marinho o que foi responsável pela urbanização na região. Essa substância é considerada um mineral estratégico para o Brasil, sendo utilizada tanto na indústria química nacional, quanto para o consumo humano e alimentação animal. Em meados do século XVII, iniciou-se a exploração artesanal do sal na Lagoa de Araruama com fins de subsistência, pois a formação de sal ocorria naturalmente às margens da lagoa. Os fortes ventos e calor da região favorecem a solidificação salina, e tais condições fazem com que, ainda nos dias atuais, existem muitas salineiras às margens da Lagoa de Araruama, mesmo a conversão tecnológica tendo ocorrido somente a partir de 1950.

Disponível em: <<https://wp.ufpel.edu.br>>. Acesso em: 16 abr. 2025. [Fragmento adaptado]

Com base nas informações do texto, a extração desse mineral na Lagoa de Araruama ilustra como a produção de um recurso pode estar associada a transformações

- A físicas, que geram vantagens energéticas devido ao uso exclusivo de energia solar na extração.
- B químicas, causadas pelas alterações térmicas das águas, o que torna o processo mais eficiente.
- C físicas, que favorecem o desenvolvimento regional por usar recursos naturais como o vento e o Sol.
- D químicas, promovidas pelo uso de solventes que aceleram o processo de purificação do sal extraído.
- E físicas, que favorecem o desenvolvimento regional, pois ocorrem sem a interferência no ecossistema local.

QUESTÃO 108

A maioria dos anfíbios adultos respira tanto pela respiração cutânea (pele) quanto pela respiração bucal – embora alguns também mantenham brânquias na fase adulta. A respiração cutânea permite que o animal absorva água através da pele diretamente para a corrente sanguínea. Rugas na pele ajudam algumas espécies a absorver mais oxigênio, simplesmente porque têm mais superfície de pele para usar. Os anfíbios possuem pulmões mais simples em comparação com répteis, aves ou mamíferos. Isso significa que eles lidam com a difusão lenta de oxigênio pelo sangue. O bombeamento bucal funciona fazendo com que o anfíbio aspire o ar pelas narinas. O animal então fecha as narinas e empurra o ar pelos pulmões, contraindo a garganta (sem usar o diafragma).

Disponível em: <<https://www.earth.com/>>.
Acesso em: 3 maio 2025. [Fragmento adaptado]

O tipo de respiração em indivíduos adultos desses animais

- A elimina a necessidade da inspiração direta do ar.
- B impede a permanência desses animais fora d'água.
- C limita a distribuição dos anfíbios a habitats marinhos.
- D apresenta vantagens em regiões áridas e desérticas.
- E permite trocas gasosas em ambientes úmidos terrestres.

QUESTÃO 109

Certamente muitas pessoas já observaram que, em determinadas situações, não se consegue fazer espuma ao tentar lavar as mãos. Será que o problema é com o sabão ou com a água? Acontece que o cálcio e o magnésio livres e presentes na água reagem com o sabão e formam compostos pouco solúveis, diminuindo sua concentração e seu poder de espumar.

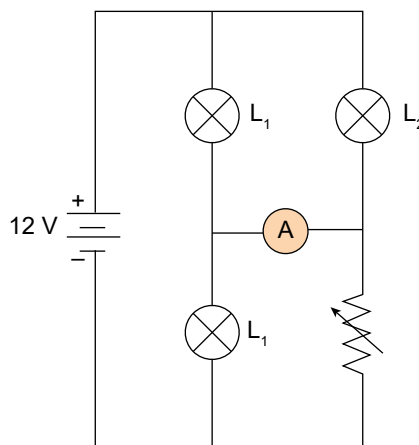
MÓL, G. S.; BARBOSA, A. B.; SILVA, R. R. Água dura em sabão mole. *Revista Química Nova na Escola*, n. 2, 1995 (Adaptação).

A ligação formada no produto insolúvel da reação entre o cálcio presente na água e o sabão é do tipo

- A coordenada, uma vez que o cálcio atua como ácido de Lewis quando em sua forma livre.
- B iônica, uma vez que ambas as espécies que se ligam apresentam cargas inteiras e opostas.
- C metálica, uma vez que o cálcio é um metal e esse é o tipo de ligação preferencial para metais alcalinos terrosos.
- D íon-dipolo, uma vez que a substância formada apresenta cadeia carbônica longa e as substâncias orgânicas têm natureza molecular.
- E covalente, uma vez que a substância formada é insolúvel e essa é uma característica intrínseca de espécies que realizam ligações fortes.

QUESTÃO 110

Um circuito de iluminação utiliza um conjunto de 3 lâmpadas incandescentes, onde, duas são L_1 (6 V – 18 W) e uma é L_2 (6 V – 12 W). Um reostato é incorporado ao circuito de forma a controlar o brilho das lâmpadas, enquanto o amperímetro mede a corrente entre as duas malhas, dispostos conforme a figura. Dependendo do valor de resistência do reostato, a corrente no amperímetro é nula, e, neste caso, as lâmpadas funcionam em seu estado nominal.



Para que as lâmpadas possam funcionar em seu estado nominal, qual deve ser a resistência do reostato?

- A 2 Ω
- B 3 Ω
- C 4 Ω
- D 6 Ω
- E 8 Ω

QUESTÃO 111

Uma pesquisa da Universidade do Distrito Federal (UnDF) identificou 13 espécies de plantas do Cerrado com alto potencial para a reparação de solos contaminados por herbicidas agrícolas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF). A investigação, conduzida por um estudante do curso de Gestão Ambiental, teve como foco a fitorremediação. A técnica é uma alternativa aos métodos convencionais de remoção física da camada contaminada de solo, sendo vantajosa principalmente por apresentar potencial para tratamento *in situ* (diretamente no local) e ser economicamente viável.

Disponível em: <<https://jornaldebrasil.com.br/>>.
Acesso em: 11 set. 2025. [Fragmento adaptado]

Essa tecnologia é benéfica porque visa

- A elevar a taxa fotossintética da área manejada.
- B promover o enriquecimento nutricional do solo.
- C estimular o crescimento de plantas resistentes.
- D degradar poluentes sem gerar resíduos tóxicos.
- E recuperar a vegetação nativa de áreas degradadas.

QUESTÃO 112

Um professor decide realizar um experimento para sua turma utilizando um celular com *chip* para receber chamadas e papel alumínio. Ele constrói uma esfera oca de alumínio e coloca o celular em seu interior, assegurando que o aparelho fique completamente fechado dentro na esfera. Após montar o experimento, o professor tenta ligar para o celular que está dentro da esfera. Nesse momento, os alunos percebem que, apesar de o celular estar em perfeitas condições de funcionamento e ter um *chip* ativo, ele não recebe a chamada.

O uso do papel alumínio impede a chegada do sinal pois

- A em seu interior o campo elétrico é nulo.
- B o *chip* apresenta defeitos no interior da esfera.
- C objetos esféricos impedem a passagem de ondas.
- D o metal do alumínio conduziu eletricidade para o celular.
- E o campo elétrico do celular é anulado pelo campo elétrico do alumínio.

QUESTÃO 113

Na Europa, foi desenvolvido o processo de Nitrificação e Desnitrificação Simultânea (NDS), em que o lodo ativado opera com tempo de retenção de sólidos altos para permitir a nitrificação mesmo com baixa concentração de oxigênio. Isso mantém condições anóxicas (sem oxigênio) nas partículas de material orgânico acumulado, permitindo a desnitrificação. No Brasil, estações de tratamento de esgoto podem adaptar-se a essa técnica, obtendo benefícios técnicos e redução no consumo de energia elétrica para aeração.

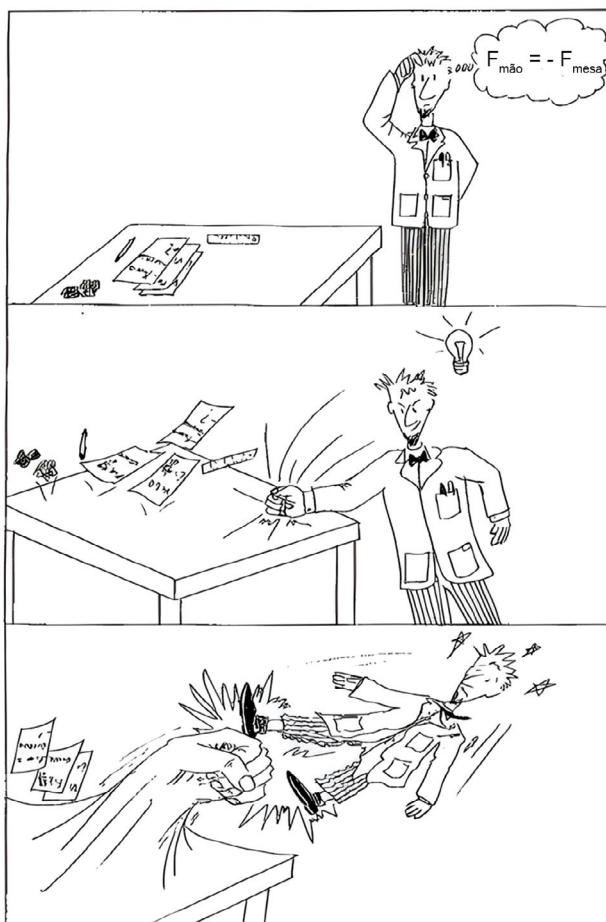
Disponível em: <<https://abes-dn.org.br>>.
Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Essa tecnologia é eficiente no tratamento de água porque

- A remove excessos de nitrogênio do meio.
- B evita o acúmulo de sedimentos em rios e lagos.
- C retém a amônia dissolvida na camada superficial.
- D aumenta a fixação de nitrogênio em plantas aquáticas.
- E sintetiza compostos nitrogenados benéficos aos seres marinhos.

QUESTÃO 114

Na tirinha, o autor faz uma abordagem bem-humorada de uma das Leis de Newton.



WORNER, C. H.; ROMERO, A. Una manera de enseñar física: física y humor. *Enseñanza De Las Ciencias. Revista De investigación Y Experiencias didácticas*, Valparaíso, v. 16, n. 1, p. 187-192, 1998.

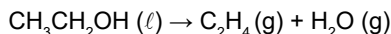
Na abordagem da Lei de Newton apresentada, o autor comete um equívoco ao considerar que a

- A força de reação é maior do que a força de ação.
- B força resultante sobre os corpos será sempre nula.
- C força de ação e a de reação têm intensidades iguais.
- D força de ação e a de reação atuam em corpos diferentes.
- E força de reação não depende da atuação de uma força de ação.

QUESTÃO 115

A produção de eteno por meio da desidratação catalítica de etanol é conhecida desde o início do século e atualmente é um processo que está sendo resgatado por algumas empresas, como a Braskem – que tem capacidade de produção anual de até 200 mil toneladas de eteno.

A reação descrita pode ser representada pela seguinte equação química:



GAUTO, M.; ROSA, G. *Química Industrial*. Porto Alegre: Editora Bookman, 2013 (Adaptação).

Considere as seguintes entalpias-padrão de formação.

Substância	Entalpia-padrão de formação / $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} (\ell)$	-277,6
$\text{C}_2\text{H}_4 (\text{g})$	+52,4
$\text{H}_2\text{O} (\ell)$	-285,8

A variação de energia envolvida na produção anual de eteno da Braskem, em kJ, é de, aproximadamente,

Dados: Massas molares em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$: H = 1; C = 12.

- A +4,32 . 10^{10} .
- B +3,16 . 10^{11} .
- C +3,10 . 10^5 .
- D -4,42 . 10^6 .
- E -3,72 . 10^9 .

QUESTÃO 116

Uma atleta da modalidade triatlo está treinando para a competição oficial, que consiste em: 1,5 km de natação; 40 km de ciclismo; e 10 km de corrida. A atleta tem completado o percurso em 2 horas, e deseja reduzir seu tempo. Para isso, ela elabora a seguinte estratégia: realizar a natação em 20 minutos, o ciclismo em 1 hora e a corrida em 30 minutos.

Nessa estratégia, qual seria a velocidade média aproximada da atleta, em quilômetros por hora?

- A 25,8
- B 27,2
- C 27,7
- D 28,1
- E 34,3

QUESTÃO 117

Numa aula de Biologia, a professora leu o texto abaixo com os estudantes. Em seguida, pediu a eles para desenharem um modelo que representasse a organela mencionada no texto.

Combinando a microfluídica e membranas fotossintéticas naturais das folhas de espinafre, pesquisadores desenvolveram “cloroplastos sintéticos”, capazes de imitar processos fotossintéticos reais e complexos. A microfluídica é a técnica de lidar com substâncias correndo em microcanais, o que permite, neste caso, manipular e observar as células individualmente. Isso viabilizou a obtenção de resultados muito melhores do que qualquer experimento anterior no campo da fotossíntese artificial.

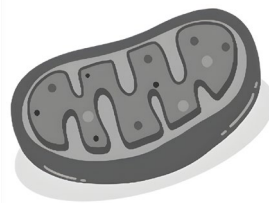
Disponível em: <www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado].

Que modelo atende à solicitação da professora?

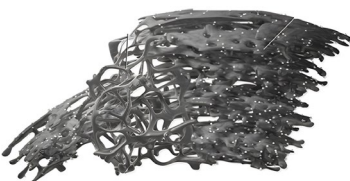
A



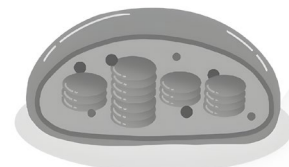
B



C



D

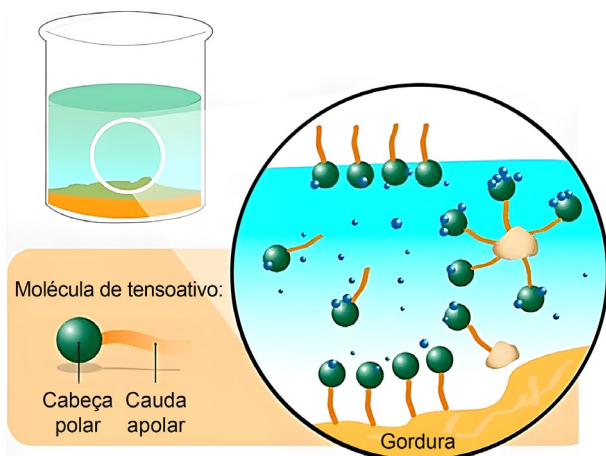


E



QUESTÃO 118

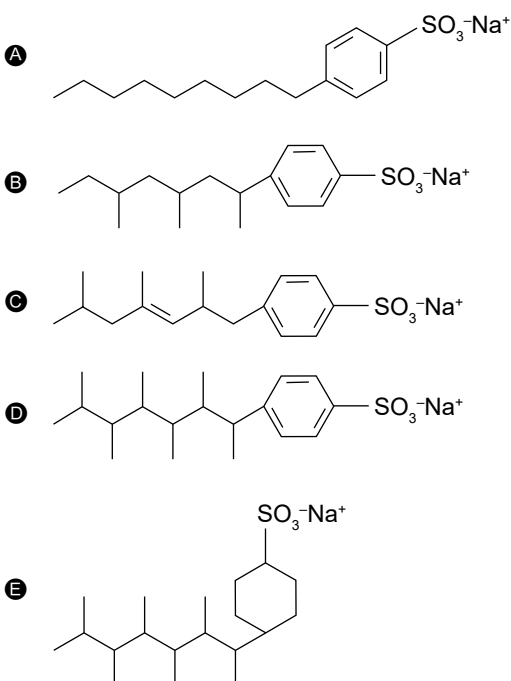
Um grupo de moléculas classificadas como anfipáticas apresenta uma extremidade com caráter polar e o restante da estrutura com caráter apolar. É nessa categoria que se enquadram os tensoativos. Nos produtos de limpeza e higiene pessoal, essas moléculas têm a função de permitir que resíduos oleosos ou gordurosos sejam removidos com o uso da água, como representado na imagem.



Disponível em: <<https://i0.wp.com/www.deviantart.com.br>>. Acesso em: 16 abr. 2025. [Fragmento adaptado]

Ao escolher o princípio ativo de um detergente, deve-se considerar que o tensoativo seja anfipático, biodegradável, apresentando o menor número de ramificações, e conter sítios com elétrons π deslocalizados.

De acordo com as informações do texto, qual molécula é a mais adequada para ser usada como princípio ativo de um detergente?



QUESTÃO 119

Composta por uma combinação de medicamentos, a quimioterapia procura conter o avanço do câncer, atacando a multiplicação descontrolada das células doentes. O quimioterápico vincristina impede o início da espiralização dos cromossomos e da formação dos fusos celulares e, mais tarde, os cromossomos não poderão ser puxados para as novas células, impedindo a continuidade da divisão.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br>>. Acesso em: 09 maio 2019 (Adaptação).

Em qual fase do ciclo celular age o quimioterápico descrito?

- A** Prófase.
- B** Anáfase.
- C** Telófase.
- D** Intérfase.
- E** Metáfase.

QUESTÃO 120

Impedância acústica específica é a oposição de um meio à propagação de ondas, e depende das propriedades do meio e o tipo de onda propagando pelo meio. Sua relação matemática é definida a partir do produto entre a densidade do meio, em kg/m^3 , e a velocidade do som, em m/s . A tabela a seguir mostra os valores de velocidade de propagação e densidade de três meios materiais: ar, gesso e tijolo.

Meio	Velocidade propagação (m/s)	Densidade do meio (kg/m^3)
Ar	330	1,2
Gesso	6 000	960
Tijolo	3 700	1 800

Nos EUA, a grande maioria das residências é feita de *drywall*, um material formado principalmente por gesso, enquanto no Brasil, as residências são construídas com tijolos. Entretanto, os residentes norte-americanos comentam que é possível escutar sons de vários outros cômodos, o que não ocorre no Brasil.

A diminuição da intensidade sonora nas residências do Brasil em relação às dos Estados Unidos, está relacionada à

- A** menor impedância do tijolo em relação ao gesso.
- B** maior impedância do tijolo em relação ao gesso.
- C** maior densidade do tijolo em relação ao gesso.
- D** menor densidade do ar em relação ao tijolo.
- E** maior impedância do tijolo em relação ao ar.

QUESTÃO 121

Os poluentes ambientais representam uma ameaça crescente para a saúde humana e para os ecossistemas do planeta. Além da emissão / liberação desenfreada desses poluentes no meio ambiente, a carência por tratamentos efetivos para remoção e degradação deles é um problema para o futuro sustentável do planeta. Nesse sentido, as mantas de nanofibras eletrofiadas (NFs) têm-se apresentado como potenciais materiais para aplicação na degradação de poluentes por meio de processos catalíticos.

MERCANTE, L. et al. Nanofibras eletrofiadas e suas aplicações: avanços na última década. *Química Nova*, v. 44, 2021 (Adaptação).

As NFs são bastante úteis na degradação de poluentes, pois elas atuam diminuindo a

- A energia de ativação da reação.
- B variação de entalpia da reação.
- C energia cinética média dos reagentes.
- D superfície de contato entre os reagentes.
- E frequência de colisões entre os reagentes.

QUESTÃO 122

As mitocôndrias são organelas responsáveis pela conversão de grande parte da energia química estocada nos alimentos na forma de energia (ATP), que é utilizada nos diversos processos celulares. Para realizar esta função com eficácia, ela depende das atividades dos complexos que constituem a cadeia respiratória, assim como da integridade e bom funcionamento do genoma. Novas mitocôndrias são formadas a partir do processo de autoduplicação, portanto, a reprodução acontece em decorrência de outra mitocôndria. Ao realizar a divisão celular, formam-se duas células-filhas idênticas à organela original.

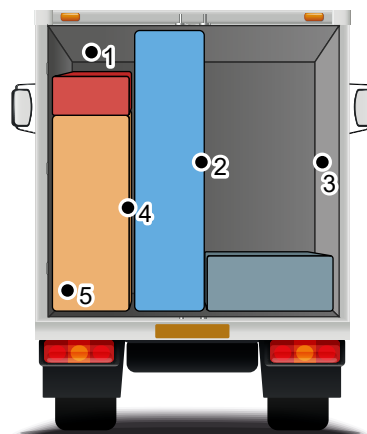
Disponível em: <www.fcav.unesp.br>. Acesso em: 16 jun. 2023.

A capacidade de autoduplicação dessas organelas se deve à

- A alta taxa de produção energética.
- B presença de material genético próprio.
- C origem a partir de organismos anaeróbios.
- D função auxiliar das membranas lipoproteicas.
- E atividade metabólica seletiva em diferentes células.

QUESTÃO 123

Em veículos de transporte de cargas é importante garantir que o centro de massa (CM) do compartimento coincida com seu centro geométrico, a fim de garantir estabilidade nas curvas. O carregamento de cargas, portanto, não ocorre de forma aleatória, e modelos em miniaturas ou simulações podem ser desenvolvidos para testar a distribuição das cargas e a estabilidade do veículo. Durante uma simulação de apresentação para uma turma, um veículo recebeu quatro cargas de mesma massa, representadas pelos blocos vermelho, laranja, azul e cinza escuro. O engenheiro apresenta o esquema a seguir, com cinco possíveis pontos de onde o centro de massa se encontra no contêiner.



Qual é o ponto que melhor representa o centro de massa do contêiner?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 124

Nas margens do Rio Eiru, que corta a floresta Amazônica, pesquisadores brasileiros descobriram uma população de 12 sapos que pertence a uma espécie inédita para a ciência. Batizado *Ranitomeya aquamarina*, o anfíbio é menor que uma moeda de cinco centavos (com algo entre 15 e 18 mm de tamanho), e chama a atenção por sua alta toxicidade e suas cores brilhantes, com listras e aspecto metálico.

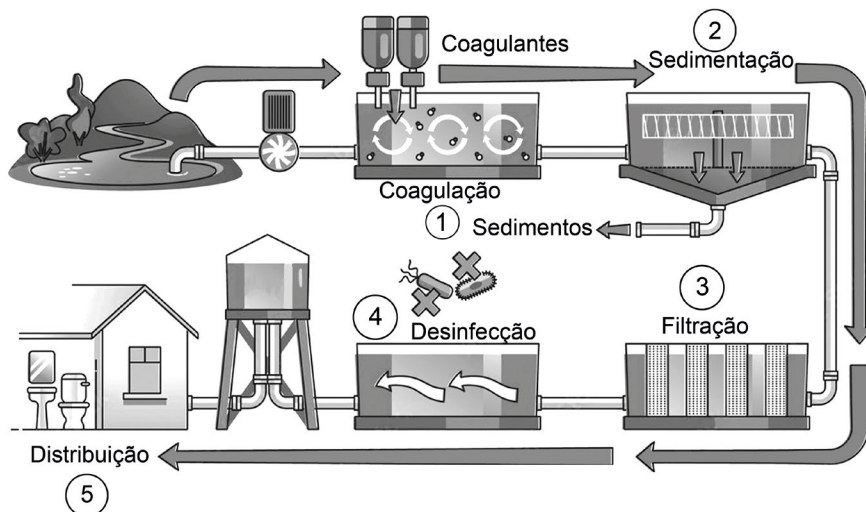
Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com>>. Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Essas cores desempenham função de proteção para esses animais porque

- A atraem muitas presas para a captura.
- B dificultam a sua detecção por insetos.
- C aumentam a sua variabilidade genética.
- D funcionam como alerta para predadores.
- E estimulam a sua imunidade contra doenças.

QUESTÃO 125

Uma das etapas presentes no tratamento de água em uma estação (ETA) consiste na separação das partículas sólidas em suspensão, utilizando a ação da gravidade e a diferença de densidade entre a água e as partículas presentes nela. Essa etapa propicia a clarificação da fase aquosa e o espessamento do lodo depositado no fundo do tanque. A seguir, estão representadas as principais etapas envolvidas no tratamento de água em uma ETA:



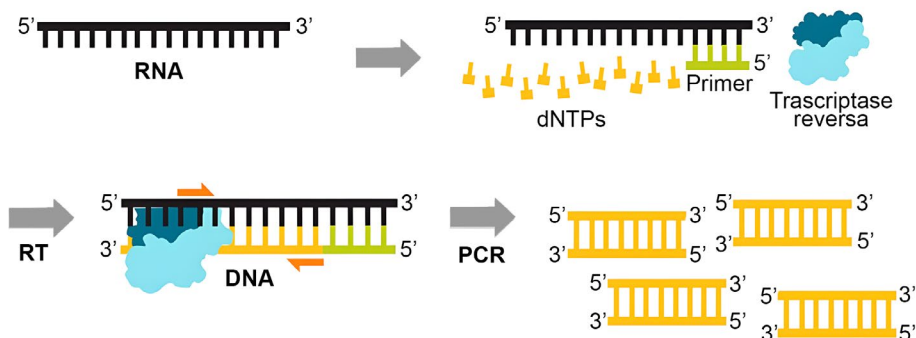
Disponível em: <<https://tratamentodeagua.com.br>>. Acesso em: 11 jun. 2023 (Adaptação).

A etapa à qual o texto se refere é a:

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 126

Na biotecnologia, seres vivos, ou partes de seres vivos, são usados para o desenvolvimento de produtos específicos. Após os conhecimentos sobre a estrutura do DNA, diversas técnicas foram desenvolvidas de modo que o termo “biotecnologia” praticamente se tornou sinônimo de manipulação do material genético dos seres vivos. Nesse sentido, muitas técnicas e protocolos são usados para se atingir diferentes objetivos. A imagem a seguir ilustra uma técnica usada na biotecnologia moderna como uma etapa para diferentes procedimentos.



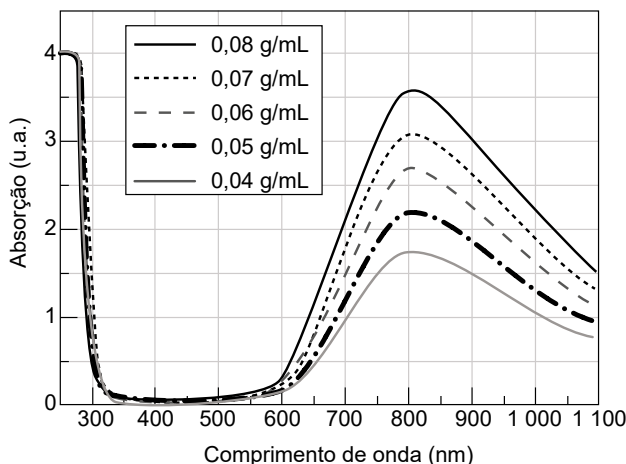
Disponível em: <<https://www.thermofisher.com/br>>. Acesso em: 4 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Ao final dessa etapa, obtém-se

- A células-tronco a partir de células somáticas.
- B cópias de DNA a partir de molde de RNA.
- C organismos geneticamente modificados.
- D células danificadas restauradas.
- E seres pluricelulares clonados.

QUESTÃO 127

A espectroscopia é uma técnica analítica amplamente usada para a determinação da concentração de espécies químicas em solução. A técnica baseia-se na emissão por uma fonte de luz (lâmpada) de um amplo espectro envolvendo toda a faixa de comprimentos de onda. Após passar por alguns processos, a luz incide sobre a amostra e tem parte da sua intensidade absorvida na excitação de elétrons em ligações ou moléculas, e a outra parte transmitida. A figura mostra a resposta óptica de diferentes soluções do soluto sulfato de cobre quando submetidas a radiações na faixa de 250 – 1 100 nm utilizando essa técnica.



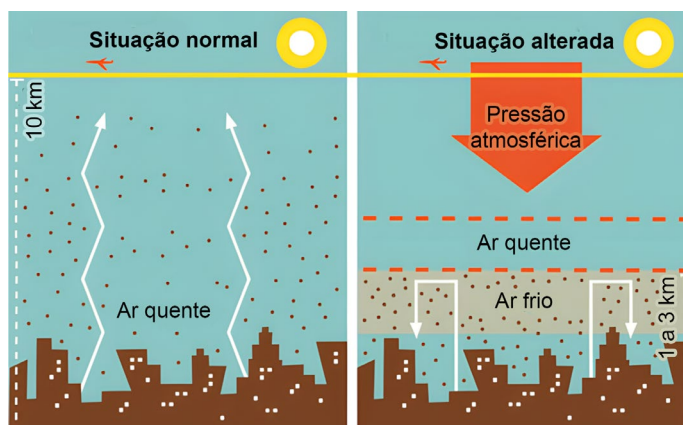
CANASSA, T. A.; LAMONATO, A. L.; RIBEIRO, A. L. Utilização da lei de Lambert-Beer para determinação da concentração de soluções. *Journal of Experimental Techniques and Instrumentation*, v. 1, n. 2, p. 23-30, 2018 (Adaptação).

Na técnica descrita, a intensidade da absorção é proporcional ao(a)

- Ⓐ volume da solução.
- Ⓑ quantidade de soluto.
- Ⓒ comprimento de onda.
- Ⓓ transparência do meio.
- Ⓔ frequência da radiação.

QUESTÃO 128

A imagem a seguir ilustra um fenômeno atmosférico que acontece quando a umidade do ar está baixa e o céu praticamente sem nuvens nem vento, sendo mais comum durante o inverno no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Em grandes centros urbanos, ele agrava a poluição do ar, além de deixar as noites de inverno ainda mais frias.



Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br>>. Acesso em: 2 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Uma consequência desse fenômeno é o(a)

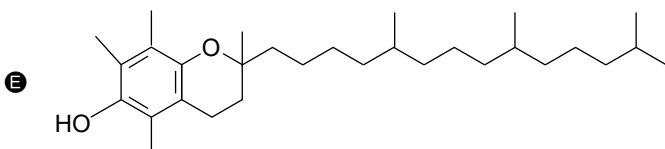
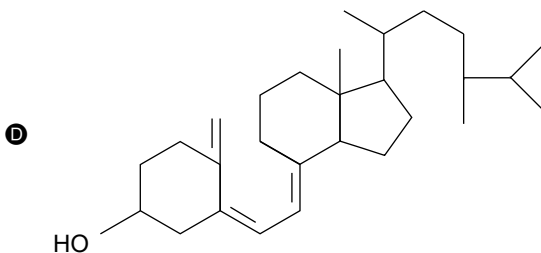
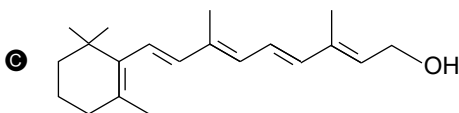
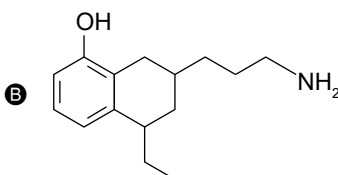
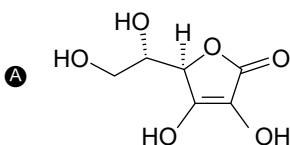
- Ⓐ alteração da temperatura média do planeta.
- Ⓑ aumento de casos de doenças respiratórias.
- Ⓒ rarefação da camada de ozônio na estratosfera.
- Ⓓ destruição de monumentos pela acidez da água das chuvas.
- Ⓔ crescimento de cardiopatias pelo aumento da pressão atmosférica.

QUESTÃO 129

Nos séculos XIV e XV, quando se tornaram possíveis as viagens mais longas, o escorbuto passou a ser comum no mar, devido à falta de ácido ascórbico, molécula muito solúvel em água e encontrada em alimentos cítricos. No início de uma viagem, embarcavam-se mantimentos como a manteiga, queijo, vinagre, pão, ervilhas secas, cerveja e rum. Além de todos serem perecíveis, nenhum deles eram cítricos. A falta dessa molécula monocíclica nesses alimentos fazia serem observados com frequência sinais de escorbuto. James Cook foi o primeiro capitão de navio a assegurar que suas tripulações ficassem livres do escorbuto ao inserir na dieta da tribulação alimentos ricos dessa substância que contém um grupo enol em sua estrutura, permitindo sua atuação no metabolismo humano prevenindo doenças causadas por carência nutricional.

LE COUTER, P.; BURRESON, J. *Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. [Fragmento adaptado]

A molécula responsável por eliminar o escorbuto nas viagens marítimas dos séculos XIV e XV é um composto orgânico que possui a fórmula estrutural



QUESTÃO 130

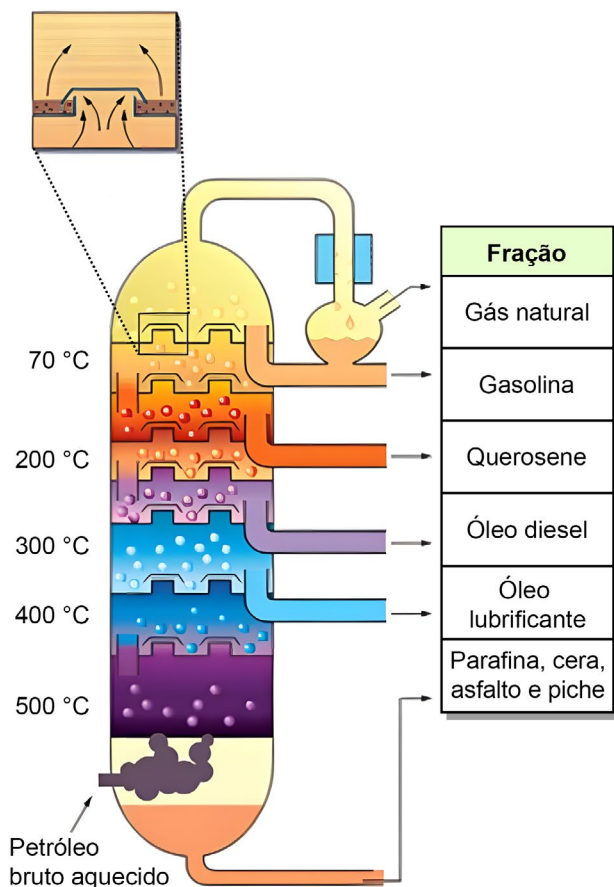
Em uma aula de física, o professor posiciona fixamente um alto-falante em um sistema massa-mola que está em uma mesa. Um microfone é posicionado em uma extremidade da mesa direcionado na captação de som do alto-falante. Quando o sistema massa-mola está em repouso, o microfone capta uma frequência f_0 . O sistema é posto para oscilar, e o microfone detecta uma frequência f_1 quando o alto-falante se afasta e uma frequência f_2 quando se aproxima.

Qual é a relação entre as frequências obtidas pelo microfone?

- A $f_2 < f_0 < f_1$
B $f_1 < f_0 < f_2$
C $f_1 < f_2 < f_0$
D $f_2 < f_1 < f_0$
E $f_0 < f_1 < f_2$

QUESTÃO 131

A destilação do petróleo é um processo que separa os diferentes hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, baseando-se nas suas diferentes temperaturas de ebulição. Esse óleo é aquecido em altas temperaturas até evaporar, e esse vapor volta ao estado líquido a partir do resfriamento em diferentes níveis dentro da torre de destilação. Em cada nível, existe um recipiente que coleta um determinado subproduto do petróleo, conforme representado na imagem:



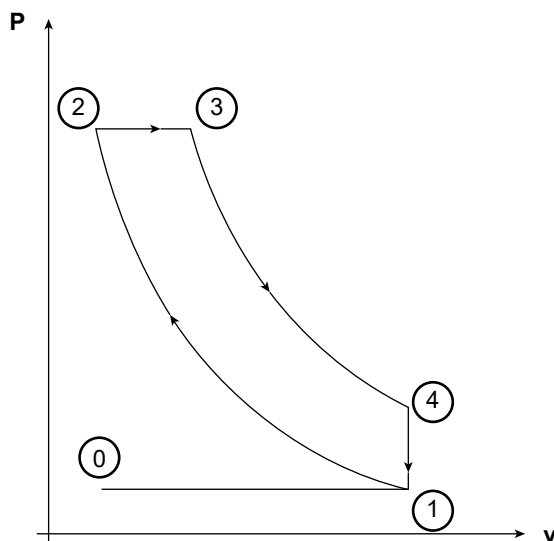
Disponível em: <www.petrobras.com.br>. Acesso em: 22 abr. 2025. [Fragmento adaptado]

A fração da destilação do petróleo que contém compostos com a maior quantidade de átomos de carbono em sua composição é o(a)

- A gás natural.
- B gasolina.
- C querosene.
- D óleo diesel.
- E parafina.

QUESTÃO 132

O ciclo Diesel, representado no gráfico, é um dos ciclos termodinâmicos mais utilizados em motores automotivos e descreve o funcionamento típico de um motor a pistão, no qual, a ignição ocorre por compressão.



O motor à diesel é semelhante em operação ao motor à gasolina, e algumas das importantes diferenças entre eles estão apresentadas no quadro.

O motor diesel usa ignição por compressão em vez de ignição por faísca.

Devido à alta temperatura desenvolvida durante a compressão adiabática, o combustível inflama espontaneamente à medida que é injetado. Portanto, não são necessárias velas de ignição.

Disponível em: <<https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/>>. Acesso em: 11 jun. 2025 (Adaptação).

A alta temperatura obtida no ciclo Diesel é consequência do processo:

- A 0 – 1
- B 1 – 2
- C 2 – 3
- D 3 – 4
- E 4 – 1

QUESTÃO 133

O sal é extraído do mar de uma forma bem simples: deixando o líquido evaporar. Entretanto, se os fabricantes fizessem somente isso, tudo o que obteriam seria uma lama cinzenta, de gosto amargo, com apenas 78% de cloreto de sódio, NaCl , o popular sal de cozinha. Isso porque a água do mar, além de conter o sal de cozinha, também possui compostos de cálcio e magnésio, que precisam ser retirados do produto. A tarefa das salinas é justamente fazer essa separação. Ao evaporar em tanques debaixo do Sol, a água vai ficando cada vez mais pastosa. Nessa hora, é que os elementos sólidos começam a se separar do líquido e se concentram no fundo do tanque.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br>>. Acesso em: 22 set. 2020 (Adaptação).

O sistema formado no tanque quando a água fica pastosa pode ser classificado como uma solução

- A saturada.
- B insaturada.
- C supersaturada.
- D saturada com corpo de fundo.
- E supersaturada com corpo de fundo.

QUESTÃO 134

Karin, uma mulher sueca de 50 anos, perdeu a mão direita em um acidente agrícola. Ela viveu por duas décadas sem o membro até que uma alternativa surgiu: Uma prótese de mão biônica que se conecta diretamente aos seus ossos, músculos e nervos. A interface corpo-máquina é mediada por uma Inteligência Artificial, que transforma sinais cerebrais em movimentos musculares precisos.

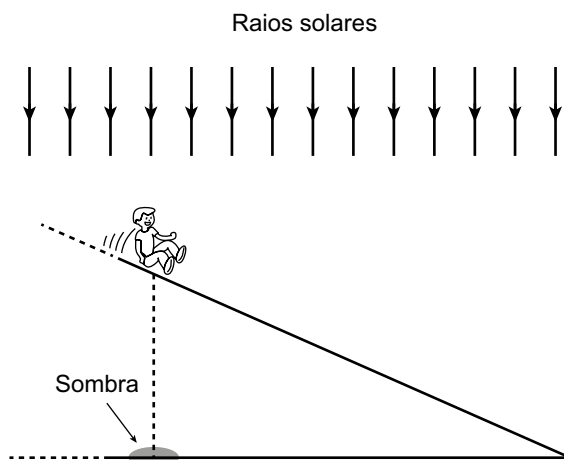
Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/ciencia/>>. Acesso em: 3 maio 2025. [Fragmento adaptado]

Para traduzir esses sinais, a prótese utiliza sensores que

- A estimulam a ligação entre nervos e tecidos ósseos.
- B modificam o direcionamento dos impulsos nervosos.
- C liberam neurotransmissores para sustentação do membro.
- D geram uma resposta nervosa a partir de neurônios motores.
- E desenvolvem conectividade muscular pela ação de sinapses.

QUESTÃO 135

Uma criança desce em linha reta sobre um escorregador transparente (plano inclinado), com velocidade constante. Com os raios solares incidindo perpendicularmente ao chão horizontal, a sombra da criança é projetada verticalmente sobre esse chão, como mostra a figura.



Nessas condições, a sombra desloca-se sobre o chão, em linha reta, com

- A velocidade constante, de módulo menor que o da velocidade da criança.
- B velocidade constante, de módulo igual ao da velocidade da criança.
- C velocidade constante, de módulo maior que o da velocidade da criança.
- D aceleração constante e com velocidade de módulo crescente.
- E aceleração constante e com velocidade de módulo decrescente.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

No Alerta de Cheias do Amazonas divulgado em maio de 2025 pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) foi indicado que a probabilidade de o Rio Negro atingir a cota de inundação severa de 29 metros na cidade de Manaus era de 35%. Outro ponto de atenção foi direcionado para o Rio Solimões, na cidade de Manacapuru, que tinha 65% de chance de atingir a cota de inundação severa de 19,6 metros.

Disponível em: <<https://conexaoto.com.br>>.
Acesso em: 2 jun. 2025.
[Fragmento adaptado]

Nesse contexto, a probabilidade de que apenas um dos dois rios mencionados atingisse a cota de inundação severa nas localidades apresentadas era de, aproximadamente,

- A 23%.
- B 42%.
- C 55%.
- D 77%.
- E 95%.

QUESTÃO 137

As adições ao estoque total de água no Brasil no ano de 2020 somaram 24,9 milhões de hectômetros cúbicos (hm^3). Já a redução do estoque de água em 2020 foi de 25,9 milhões de hm^3 .

Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>>.
Acesso em: 13 jun. 2025 (Adaptação).

Para ressaltar a variação de água nos estoques brasileiros nesse ano, um telejornal mencionou o consumo mundial de água em 2020 que foi de 5 000 km^3 , distribuídos uniformemente nos 12 meses do ano. Nos cálculos, caso necessário, considere o ano comum de 365 dias e o mês como o período de 30 dias.

A quantidade total de água que representa a variação do estoque nacional no ano de 2020 seria o suficiente para o consumo mundial durante quanto tempo, aproximadamente?

- A 5 dias.
- B 15 dias.
- C 1 mês e 20 dias.
- D 2 meses e 13 dias.
- E 6 meses e 20 dias.

QUESTÃO 138

Fábio se torna 3º goleiro do mundo com mais jogos sem sofrer gol na história

Goleiro do Fluminense chegou aos 450 jogos sem ser vazado. Confira a lista dos cinco goleiros com mais jogos sem sofrer gols:

1. Clemence: 556
2. Buffon: 503
3. Fábio: 450
4. Shilton: 450
5. Casillas: 440

Disponível em: <www.cnnbrasil.com.br>.
Acesso em: 10 ago. 2023.

De acordo com os dados, a média de jogos sem sofrer gols entre os goleiros da lista é de, aproximadamente,

- A 480.
- B 482.
- C 487.
- D 490.
- E 498.

QUESTÃO 139

O laminador é uma máquina usada na fabricação de chapas metálicas e nela há cilindros que comprimem o metal que está sendo trabalhado para a obtenção dessas chapas. O responsável pelo setor de laminação vai adquirir uma nova máquina e, para isso, verificou as características de cinco modelos (I, II, III, IV e V) de cilindros como mostrado no quadro a seguir:

Cilindro	Raio (cm)	Comprimento (cm)
I	30	180
II	25	240
III	50	150
IV	40	175
V	35	225

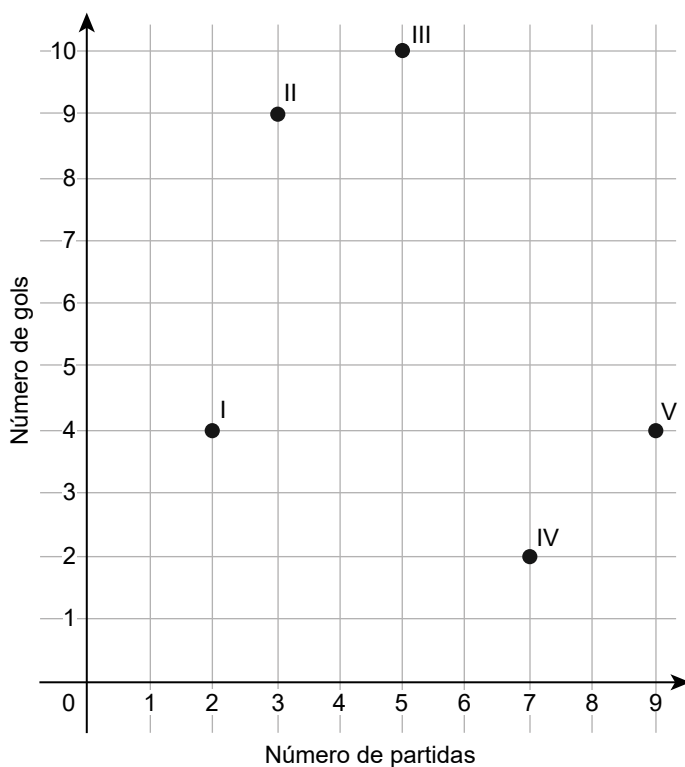
Sabe-se que a área lateral do cilindro corresponde à área de contato entre o metal trabalhado e o cilindro de laminação e que o cilindro escolhido será aquele que tem a maior área de contato.

De acordo com as informações apresentadas, o cilindro a ser selecionado é o do tipo

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 140

A seguir são apresentadas a quantidade de gols feitos e a respectiva quantidade de partidas disputadas por cinco atletas diferentes (I, II, III, IV e V) de uma equipe de futebol, durante um campeonato.



Na disputa entre os melhores jogadores da competição, todos os atletas foram classificados, de forma decrescente, de acordo com o valor da razão entre o número de gols marcados e a quantidade de partidas jogadas por cada um.

Qual desses atletas ficou mais bem classificado na disputa de melhor jogador da competição?

- A I
- B II
- C III
- D IV
- E V

QUESTÃO 141

Em uma granja, os ovos são organizados em caixas contendo 12 pentes de 30 ovos em cada para o transporte aos clientes. Como forma de padronização, o proprietário estipulou que o transporte seria feito no final de cada dia com a capacidade máxima de ovos em cada caixa. Caso não fosse possível completar alguma caixa, os ovos restantes seriam guardados para o dia seguinte. O quadro a seguir apresenta a quantidade de ovos produzidos a cada um dos cinco dias úteis da semana:

Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Quantidade de ovos produzidos	4 370	4 120	4 990	4 600	4 850

Quantas caixas completas foram transportadas ao todo de segunda a sexta-feira?

- A 60
- B 61
- C 62
- D 63
- E 64

QUESTÃO 142

Os ritmos circadianos controlam funções como sono, temperatura corporal e produção de hormônios. Um desses hormônios é a melatonina, que está diretamente relacionada ao sono. A variação dos níveis de melatonina (M) de um paciente ao longo do dia, a partir da meia-noite, quando $t = 0$, foi modelada de acordo com a seguinte função trigonométrica:

$$M(t) = 30 \cos\left(\frac{\pi(t-2)}{12}\right) + 50$$

Quanto tempo após o início dessa modelagem o paciente apresentou nível mínimo de melatonina pela primeira vez?

- A 2 horas
- B 8 horas
- C 10 horas
- D 12 horas
- E 14 horas

QUESTÃO 143

Os jurados são membros da sociedade que participam, no Tribunal do Júri, dos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri, por sua vez, é composto por 1 (um) juiz e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença, em cada sessão de julgamento.

Disponível em: <<https://www.tjmg.jus.br>>.
Acesso em: 10 jun. 2025. [Fragmento]

Em uma simulação com estudantes de Direito, o corpo de jurados selecionados para o Tribunal do Júri era composto por 10 homens e 15 mulheres. Antes do sorteio envolvendo os 25 selecionados, a professora definiu que o Conselho de Sentença seria composto por exatamente 3 homens e 4 mulheres com os nomes separados em dois potes: um apenas com nomes de homens e outro com apenas nomes de mulheres.

A expressão que representa o número máximo de maneiras distintas de formar esse Conselho de Sentença é:

- A $A_{10,3} + A_{15,4}$
- B $A_{25,3} \cdot A_{25,4}$
- C $C_{10,3} + C_{15,4}$
- D $C_{10,3} \cdot C_{15,4}$
- E $C_{25,10} \cdot C_{25,15}$

QUESTÃO 144

Úrsula utiliza uma mangueira para encher a piscina de 1 000 L de sua casa, gastando um tempo de 40 minutos. Ela pretende, utilizando a mesma mangueira, mas com metade da vazão, devido à altura, encher a caixa-d'água, de 750 L.

Ela gastará um tempo de

- A 30 min.
- B 45 min.
- C 1 h.
- D 1 h 15 min.
- E 1 h 40 min.

QUESTÃO 145

Um técnico utilizou uma proveta graduada com 2 cm de raio na qual o óleo analisado estava com 24 cm de altura. A quantidade de óleo que havia nessa proveta foi transferida, sem perda de líquido, para um béquer cilíndrico com 8 cm de raio no qual já havia meio litro de óleo como apresentado no esquema a seguir:



Proveta

Béquer

Considerando $\pi = 3$, a altura da coluna de óleo no béquer, após a transferência do líquido, em centímetro, era de, aproximadamente,

- A 1,5.
- B 2,6.
- C 4,1.
- D 6,0.
- E 7,9.

QUESTÃO 146

Se você aprecia estádios de futebol, vai admirar o trabalho de Dirceu Rodrigues. Educador físico de profissão, esse maquetista esportivo do Paraná se especializou na produção de maquetes de estádios. E o realismo de suas miniaturas é incrível. Todas as maquetes são feitas na mesma escala de 1 : 1 000. A área do estádio Couto Pereira, por exemplo, foi representada tendo como base um retângulo que mede 25 cm × 20 cm.



Disponível em: <<https://www.verminososporfutebol.com.br/>>.
Acesso em: 28 maio 2025. [Fragmento adaptado]

A área real, em metro quadrado, desse estádio, é de

- A 500.
- B 5 000.
- C 50 000.
- D 500 000.
- E 5 000 000.

QUESTÃO 147

Em determinada cidade, os dados de arrecadação com o transporte coletivo são acompanhados para fins de gestão pública. Nesse sistema, existem dois tipos de tarifas: a tarifa cheia, no valor de R\$ 4,50, e a tarifa social, com valor reduzido de R\$ 2,70, destinada a usuários de baixa renda e estudantes utilizando um cartão específico para esse fim. Em um dia típico, foram vendidos 4 000 bilhetes ao todo, entre os dois tipos, na Estação Central dessa cidade. Sendo que foram arrecadados R\$ 15 120,00 ao todo com passagens nessa estação.

Quantos bilhetes de tarifa social foram vendidos ao todo nesse dia na Estação Central?

- A 1 480
- B 1 600
- C 1 680
- D 2 000
- E 2 400

QUESTÃO 148

O momento de inércia é uma grandeza física que quantifica a resistência de um corpo a variar seu estado de rotação. Para um disco com o eixo de rotação passando pelo centro, o momento de inércia (I) é dado por $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$,

em que m indica a massa, em quilograma, e r o raio, em metro, desse disco. Em uma indústria, um técnico está comparando os momentos de inércia de dois discos de freio com eixos de rotação passando pelo centro em prensas mecânicas distintas: excêntrica e de manivela. O disco de freio da prensa excêntrica tem metade da massa e o triplo do raio do disco de freio da prensa de manivela nesse local.

A razão entre os momentos de inércia das prensas de manivela e excêntrica, nessa ordem, é de

- A $\frac{1}{3}$
- B $\frac{2}{3}$
- C $\frac{3}{4}$
- D $\frac{2}{9}$
- E $\frac{4}{9}$

QUESTÃO 149

O uso de lápis poligonais, ou seja, com o corpo em formato de prisma e seção transversal dada por um polígono regular, facilita a pegada, quando comparado aos lápis do tipo cilíndrico, e auxilia na acessibilidade e no processo de alfabetização. Uma empresa fabricante de lápis desenvolveu modelos em três formatos de lápis poligonais distintos, como apresentado na tabela a seguir:

Modelo de lápis	Comprimento do lado do polígono
Triangular	8 mm
Quadrangular	6 mm
Hexagonal	4 mm

Com o intuito de economizar material durante a fabricação dos lápis, o responsável pela área solicitou que fosse priorizado o modelo com a menor área de seção transversal entre os apresentados.

O modelo a ser escolhido como prioridade é o

- A triangular, pois sua área é de $4\sqrt{3}$ mm².
- B triangular, pois sua área é de $16\sqrt{3}$ mm².
- C quadrangular, pois sua área é de 36 mm².
- D hexagonal, pois sua área é de 24 mm².
- E hexagonal, pois sua área é de $24\sqrt{3}$ mm².

QUESTÃO 150

Xiangqi, ou xadrez chinês, é um jogo muito popular nos países asiáticos. Cada jogador começa o jogo com 16 peças tendo as seguintes quantidades de cada tipo: 1 rei, 2 guardas, 2 elefantes, 2 cavaleiros, 2 torres, 2 canhões e 5 peões. Nesse jogo, há uma linha central, chamada de rio, que divide o tabuleiro em duas partes iguais. Os reis e guardas permanecem dentro do palácio do seu lado do tabuleiro e, conseqüentemente, não cruzam o rio. Além deles, os elefantes também não podem passar da linha central. As demais peças podem atravessar o rio de acordo com a necessidade.

Disponível em: <<https://brainking.com>>. Acesso em: 13 jun. 2025 (Adaptação).

Em uma feira sobre a cultura asiática, foi montado um tabuleiro gigante no qual os participantes poderiam ocupar as posições das peças do xadrez chinês. Para isso, deve haver 32 pessoas, sendo 16 de cada equipe, uma para cada peça. O melhor colocado em uma promoção do patrocinador poderia convidar um amigo para atuar na mesma equipe e tinha o direito de escolher 1 entre 5 cenários para a dupla como apresentado a seguir:

Cenário	Evento
I	Um deles ser o rei
II	Pelo menos um deles ser peão
III	Os dois serem guardas
IV	Os dois permanecerem no palácio
V	Os dois serem capazes de cruzar o rio

Sabe-se que a dupla escolheu a opção em que havia a maior chance de ocorrência caso tivesse sido realizado um sorteio sem reposição com o melhor colocado da promoção sorteando primeiro e depois o seu amigo.

A opção escolhida foi a

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 151

Uma dentista trabalha atualmente em um espaço de 50 m² dividido em dois locais distintos: a sala de espera e o consultório. Com o aumento da quantidade de clientes, ela pretende alugar um espaço com uma área 60% maior, no qual a sala de espera deve ocupar, no mínimo, 30% da área total disponível e o consultório deve ocupar o restante.

Qual deverá ser a área máxima do consultório, em metro quadrado, no novo espaço?

- A 24
- B 35
- C 45
- D 56
- E 80

QUESTÃO 152

Durante uma competição de surfe, os atletas têm um tempo limitado para pegar ondas e conquistar notas. As condições do mar, como a frequência e a quantidade de ondas, influenciam diretamente a estratégia de cada atleta. De acordo com as estatísticas, observou-se que um certo atleta tem 60% de chances de obter uma nota boa com ondas regulares e 80% com ondas boas. Sabe-se que ele surfou 3 ondas, sendo 1 regular e 2 boas.

Qual é a probabilidade de ele ter obtido nota boa em todas as três ondas?

- A 12,5%
- B 38,4%
- C 48,0%
- D 66,6%
- E 73,3%

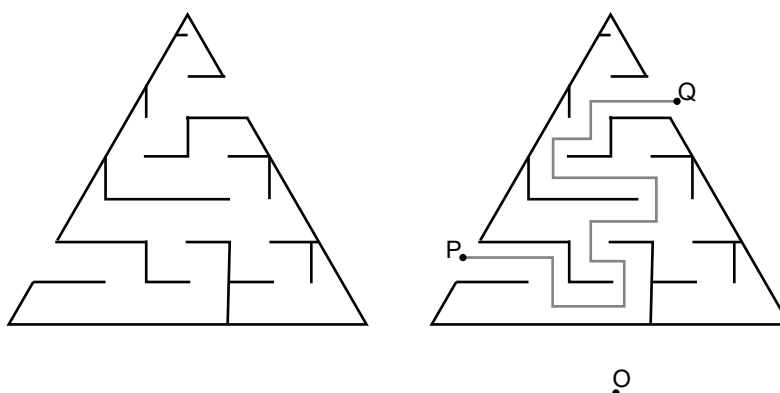
QUESTÃO 153

Um labirinto de forma triangular com paredes de vidro foi desenhado pelo aclamado artista oriundo de Kansas City, Robert Morris, e instalado no Parque das Esculturas de Donald J. Hall. Esta dinâmica escultura oferecerá aos visitantes uma experiência íntima, que induz à interação com a arte através de um labirinto de vidro.



Disponível em: <www.archdaily.com.br>.
Acesso em: 10 ago. 2023.

A seguir, tem-se, à esquerda, a imagem da vista superior desse labirinto e, à direita, a imagem do deslocamento de um robô de altura desprezível dentro desse local (de P para Q). Esse deslocamento é observado por uma pessoa localizada no ponto O:



Sabe-se que a parede final do labirinto é aquela mais próxima do observador O.

A projeção ortogonal do caminho PQ realizado pelo robô sobre a parede final do labirinto é dada por:

- A
- B
- C
- D
- E

QUESTÃO 154

Em uma cidade, a taxa mensal de coleta de lixo residencial é calculada com base na área construída do imóvel. Para os imóveis com área construída menor ou igual a 50 m^2 , é cobrada uma taxa fixa de R\$ 6,00. Para os imóveis com área construída acima de 50 m^2 , há uma taxa-base de R\$ 8,00, sendo acrescidos R\$ 0,50 a cada metro quadrado que superar os 50 m^2 .

A expressão algébrica que descreve o valor da taxa mensal de coleta de lixo (V), em real, em função da área construída (q), em metro quadrado, é dada por:

- A $V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 0,5q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- B $V(q) = \begin{cases} 6q, & \text{se } q \leq 50 \\ 8,5q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- C $V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 8 + 0,5q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- D $V(q) = \begin{cases} 6, & \text{se } q \leq 50 \\ 8 + 0,5(q - 50), & \text{se } q > 50 \end{cases}$
- E $V(q) = \begin{cases} 6q, & \text{se } q \leq 50 \\ 8q + 0,5(50 - q), & \text{se } q > 50 \end{cases}$

QUESTÃO 155

Em um experimento envolvendo o crescimento de uma cultura de bactérias, a quantidade total de bactérias (N) após t horas de observação foi modelada pela expressão: $N(t) = 500 \cdot (1 + k)^t$, em que a constante k representa a eficiência, influenciada pelas características do meio. Para $k = 1$, por exemplo, a população dobra a cada t horas. Após t horas de observação nesse experimento modelado, uma cientista registrou que a população na cultura passou a ser de 2 916 bactérias com uma eficiência de 80%.

Quantas horas ao todo foram necessárias para essa população de bactérias atingir a quantidade apresentada?

- A 2,0
- B 2,4
- C 3,0
- D 3,2
- E 5,8

QUESTÃO 156

A Roda Rico é uma roda-gigante de observação localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. Com 90 metros de altura e 80 metros de diâmetro, é a maior da América Latina.



Disponível em: <<https://www.parquevillalobos.net/>>.
Acesso em: 7 maio 2025 (Adaptação).

No passeio, a roda-gigante dá exatamente 2 voltas completas em um tempo de 30 minutos, sendo que, antes e após isso, para completar o processo, as cabines são rotacionadas, em sentido anti-horário, até chegarem ao ponto mais baixo da estrutura para o embarque ou desembarque adequado, o que acarreta exatamente mais uma volta completa para cada cabine, por passeio.

Considerando $\pi = 3$, a distância que cada cabine percorre ao longo de todo o processo de embarque, passeio e desembarque, em metro, é de, aproximadamente,

- A 240.
- B 270.
- C 480.
- D 720.
- E 810.

QUESTÃO 157

A equipe responsável pela manutenção da área gramada de uma praça irá comprar um pacote de fertilizante para a aplicação no local. A quantidade de fertilizante contida no pacote, assim como a quantidade recomendada para aplicação por metro quadrado, estão indicadas na imagem a seguir:



Sabe-se que a área gramada dessa praça tem 350 m^2 ao todo, e a aplicação do fertilizante será realizada em toda essa extensão. Considerando a recomendação da embalagem e desconsiderando perdas, antes de iniciar o serviço e abrir o pacote, foram formuladas cinco hipóteses diferentes pela equipe de trabalho, em relação à quantidade de produto adquirida:

- Hipótese I: a compra é adequada e ainda sobrarão 1,5 kg de fertilizante para outros fins.
- Hipótese II: a quantidade adquirida é exatamente a necessária para o serviço.
- Hipótese III: serão necessários exatamente 2,5 kg adicionais de fertilizante para atender às especificações.
- Hipótese IV: serão necessários mais 5 kg de fertilizante para atender às especificações.
- Hipótese V: a equipe está adquirindo 7,5 kg a mais do que o recomendado para essa área.

Das hipóteses formuladas pela equipe, a que está mais adequada de acordo com a situação apresentada é a

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 158

Uma empresa planeja selecionar intérpretes capazes de atuar em conferências internacionais, para isso o candidato deve ter domínio de ao menos dois dos três idiomas, além do português: inglês, espanhol e francês. Uma pesquisa interna apurou que 70 colaboradores falam inglês, 65 falam espanhol, 50 falam francês; 30 falam inglês e espanhol, 25 falam inglês e francês, 20 falam espanhol e francês e 10 colaboradores falam os três idiomas. Sabe-se que todos os colaboradores falam pelo menos um dos três idiomas exigidos.

Quantos colaboradores ao todo participaram da pesquisa interna dessa empresa?

- A** 120
- B** 185
- C** 195
- D** 225
- E** 270

QUESTÃO 159

Em uma pequena propriedade rural, o agricultor trabalha com três tipos distintos de culturas: I, II e III. Para garantir que a terra tenha uma boa qualidade, ele realiza a rotação de culturas, sendo que após cada ciclo, a terra fica em descanso por um determinado tempo. O quadro a seguir apresenta o tempo necessário para o plantio e a colheita de cada cultura e o tempo de descanso necessário:

Tipo	I	II	III
Tempo entre plantio e colheita (meses)	5	7	4
Tempo de descanso da terra (meses)	1	2	1

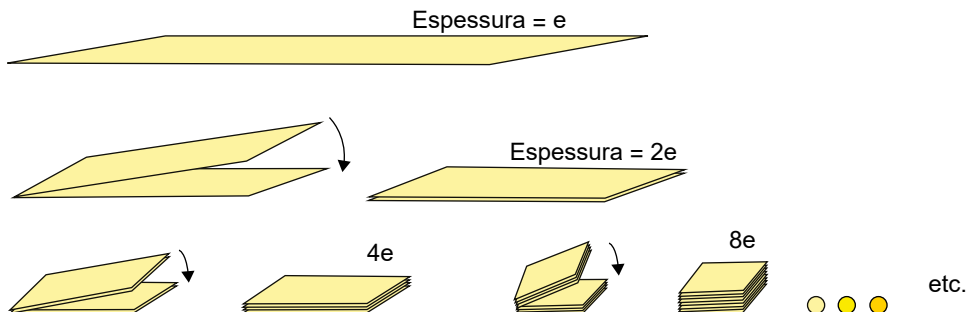
Sabe-se que os três tipos de culturas foram plantados juntos no final de janeiro de 2025 e foram respeitados tanto os tempos de plantio e colheita quanto os tempos de descanso necessários para cada cultura.

Com base nas informações apresentadas, no final de qual mês e qual ano as três culturas serão plantadas juntas pela primeira vez após o final de janeiro de 2025?

- A** Agosto de 2026.
- B** Janeiro de 2030.
- C** Julho de 2032.
- D** Setembro de 2036.
- E** Julho de 2047.

QUESTÃO 160

Muitas pessoas acreditam que uma folha de papel comum não pode ser dobrada mais do que 7 vezes. No entanto, uma pesquisadora alcançou a façanha de realizar 12 dobradas consecutivas em uma folha de papel. Um dos fatores que dificultam esse processo é justamente o aumento da espessura, conforme apresentado a seguir:



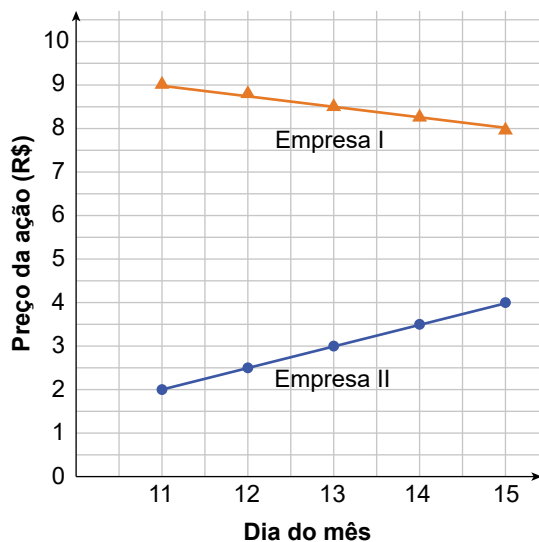
Disponível em: <<https://super.abril.com.br>> e <<https://www.sulinformacao.pt>>. Acesso em: 15 fev. 2023 (Adaptação).

Considere uma folha de papel de 0,125 mm de espessura. Após a realização das 12 dobragens, a espessura total, em milímetro, passaria a ser de

- A 2^7 .
- B 2^8 .
- C 2^9 .
- D 2^{10} .
- E 2^{11} .

QUESTÃO 161

No mercado financeiro, os investidores costumam acompanhar os valores das ações diariamente para analisar se devem comprar, manter ou vender as ações adquiridas. O gráfico a seguir apresenta os valores no final de cada dia das ações de duas empresas (I e II) dos dias 11 a 15 de maio de determinado ano:



Sabe-se que o valor da ação é indicado no final de cada dia nessa plataforma. O investidor está observando o ritmo de variação dos preços das ações das empresas I e II, o qual se manteve ao longo do mês. Nesse cenário, ele calculou o primeiro dia em que a ação da empresa II valeria mais do que a da empresa I e registrou em um relatório.

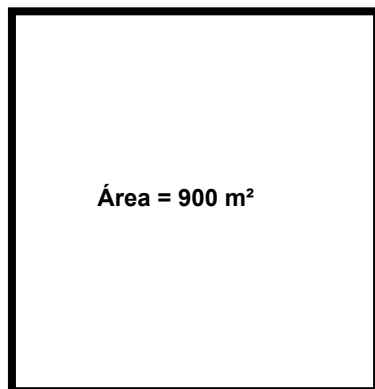
Qual dia do mês de maio desse ano foi registrado por esse investidor?

- A 17
- B 18
- C 19
- D 20
- E 21

QUESTÃO 162

Em uma maquete com escala de 1 : 200, foi representado um prédio cuja base, na realidade, é um quadrado de área igual a 900 m², conforme ilustrado a seguir:

Base do prédio – realidade



Base do prédio – maquete



A área da base desse prédio, na representação da maquete, em centímetro quadrado, é igual a

- A 15.
- B 30.
- C 45.
- D 225.
- E 450.

QUESTÃO 163

Na fabricação de chapas metálicas, as faixas de tolerâncias de fabricação estabelecem os limites máximo e mínimo permitidos para as variações dimensionais no projeto das peças. As tolerâncias são fundamentais para assegurar a precisão e a qualidade das peças de chapa metálica, sendo amplamente aplicadas nesse tipo de fabricação. Esses limites podem variar conforme o tipo e a espessura do material utilizado. O quadro a seguir apresenta alguns exemplos comuns de faixas de tolerância que são adotados por certa empresa do ramo metal mecânico:

Espessura da chapa (mm)	Faixa de tolerância (mm)
0,5 a 1,0	± 0,10
1,1 a 2,0	± 0,15
2,1 a 3,0	± 0,20
3,1 a 5,0	± 0,25
5,1 a 8,0	± 0,30

Disponível em: <<https://www.adhmt.com/>>.
Acesso em: 26 maio 2025 (Adaptação).

No controle de qualidade dessa empresa estão sendo avaliadas quatro chapas metálicas que deveriam ter 4,5 mm de espessura. As medidas verificadas pelo técnico para esse grupo de chapas foram as seguintes:

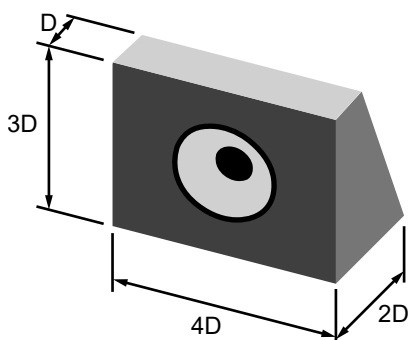
Chapa	I	II	III	IV
Medida (mm)	3,95	3,80	4,70	4,20

Quantas chapas ao todo desse grupo estão dentro da tolerância especificada?

- A 0
- B 1
- C 2
- D 3
- E 4

QUESTÃO 164

As capacidades volumétricas das caixas de som geralmente são indicadas em litro. A figura a seguir apresenta uma caixa de som em formato de prisma trapezoidal com as dimensões dadas em função de D :



Disponível em: <www.tritonaltofalantes.com.br>.

Acesso em: 30 jun. 2023 (Adaptação).

Sabe-se que a medida D , mostrada na figura, foi indicada com a unidade em centímetro.

Com base nessas informações, a expressão que melhor indica a capacidade volumétrica dessa caixa de som, em litro, é dada por:

- A $\frac{3D^3}{250}$
- B $\frac{3D^3}{200}$
- C $\frac{9D^3}{500}$
- D $\frac{3D^3}{125}$
- E $\frac{9D^3}{200}$

QUESTÃO 165

Durante os preparativos para a Copa do Mundo de 2026, com sede no Canadá, nos Estados Unidos e no México, um turista brasileiro decidiu comprar um pacote turístico de 30 dias, sendo 20 dias nos Estados Unidos e 10 dias no México. Para isso, ele comparou os preços de pacotes de viagens oferecidos por cinco empresas distintas. Os custos estimados das diárias em cada país, nas moedas locais, estão apresentados no quadro a seguir:

Empresa	Estados Unidos (USD/dia)	México (MXN/dia)
I	350	800
II	340	850
III	330	900
IV	360	700
V	380	750

Sabe-se que a empresa escolhida deve ser aquela na qual a soma dos gastos nos dois países juntos é o menor, tendo como referência as seguintes cotações em relação ao real: 1 USD = R\$ 5,00 e 1 MXN = R\$ 0,30.

Com base nessas informações, a empresa escolhida para o pacote de viagem deve ser a

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 166

Na Astronomia, quanto menor a magnitude, mais brilhante é o astro. A magnitude absoluta é a medida da luminosidade total emitida pelo astro, independentemente de sua distância ao observador. As magnitudes absolutas de alguns astros estão apresentadas na tabela a seguir:

Astro	Canopus	Sirius	Altair	Sol	Delta Lyrae	Proxima Centauri
Magnitude absoluta	-2,5	1,3	2,4	4,8	9,8	15,6

COSTA, J. R. V. Grandezas e magnitudes. *Astronomia no Zênite*. Disponível em: <<https://zenite.nu>>. Acesso em: 2 jun. 2025 (Adaptação).

Os estudiosos da área comparam a magnitude de duas estrelas considerando a relação abaixo em que M_1 e M_2 representam as magnitudes das estrelas a serem comparadas e L_1 e L_2 representam a luminosidade dessas duas estrelas na mesma ordem.

$$M_1 = M_2 - 2,5 \cdot \log\left(\frac{L_1}{L_2}\right)$$

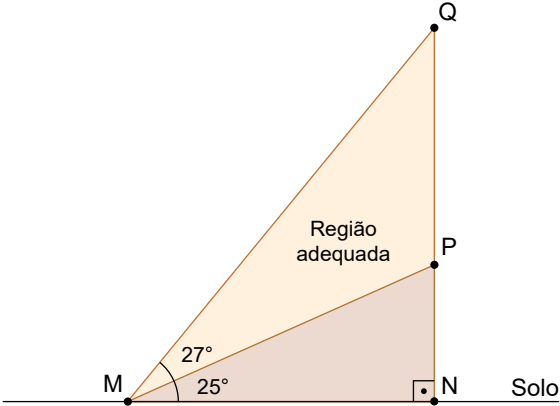
Em um estudo, o Sol está sendo comparado com uma das outras estrelas apresentadas na tabela. Sabe-se que a luminosidade do Sol é de $4,0 \cdot 10^{26}$ W, e a da segunda estrela estudada é de $1,0 \cdot 10^{28}$ W. Caso necessário, considere $\log 2 = 0,3$.

Qual é a outra estrela, além do Sol, abordada no estudo em questão?

- A Altair.
- B Sirius.
- C Canopus.
- D Delta Lyrae.
- E Proxima Centauri.

QUESTÃO 167

As cadeiras-elevador são utilizadas para melhorar a acessibilidade de cadeirantes a espaços nos quais há escadas e não é possível a instalação de rampas, como em algumas residências. Nas imagens a seguir são apresentados uma cadeira-elevador instalada e um diagrama que indica a vista lateral do conjunto. Nesse diagrama, a região adequada para a instalação da cadeira-elevador corresponde ao triângulo MPQ limitado pelas inclinações, em relação ao solo, mínima (25°) e máxima (52°) da escada na qual a cadeira será instalada, sendo que o lado QN indica a altura da escada mais inclinada:



DDisponível em: <<https://www.sulacessibilidade.com.br>> Acesso em 20 jun. 2025 (Adaptado).

O triângulo que representa a área adequada no diagrama é classificado, quanto aos lados e ângulos, respectivamente, como:

- A escaleno e retângulo.
- B escaleno e acutângulo.
- C isósceles e acutângulo.
- D escaleno e obtusângulo.
- E isósceles e obtusângulo.

QUESTÃO 168

Para selecionar alunos para uma bolsa de estudos de Iniciação Científica, o Departamento de Exatas de determinada escola técnica classifica os alunos conforme a soma entre a média, a mediana e a moda das notas que eles obtiveram no último bimestre. É selecionado o aluno que obtiver a maior soma.

A tabela a seguir mostra as notas de 5 alunos que se aplicaram à vaga.

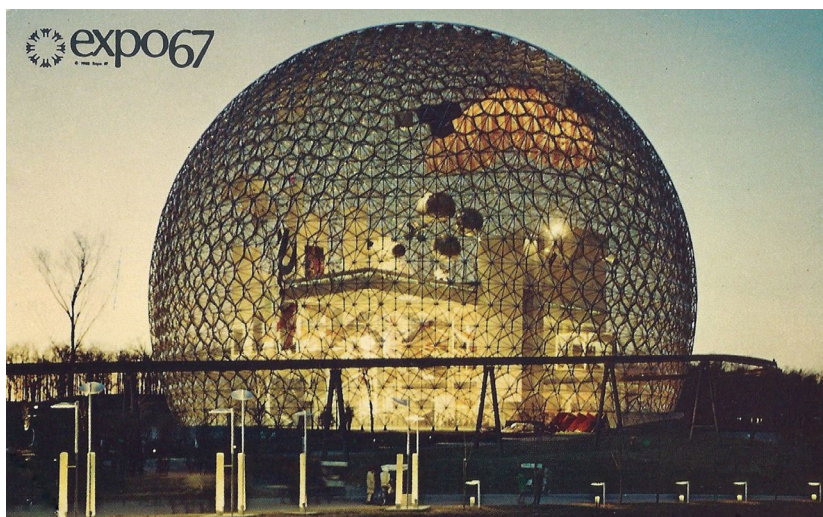
Aluno	Notas						
	Matemática	Linguagens	Natureza	Humanidades	Itinerário	Eletiva 1	Eletiva 2
Aluno 1	10	5	5	2	5	5	10
Aluno 2	0	1	2	8	8	8	8
Aluno 3	9	8	6	7	7	6	6
Aluno 4	8	0	2	8	7	9	8
Aluno 5	9	9	9	0	2	3	3

O aluno selecionado para a bolsa de estudos será o

- A aluno 1.
- B aluno 2.
- C aluno 3.
- D aluno 4.
- E aluno 5.

QUESTÃO 169

A Biosfera de Montreal, localizada no Canadá, foi projetada por Richard Buckminster, tendo sido construída em 1967 para abrigar o Pavilhão dos Estados Unidos durante a Exposição Universal daquele ano (cuja imagem de divulgação está apresentada a seguir). Essa estrutura tem 80 metros de largura e 60 metros de altura e se caracteriza como um domo geodésico que tem 75% do volume do que teria uma esfera completa com 80 metros de diâmetro.



Disponível em: <<https://www.diferro.com.br/>>. Acesso em: 7 maio 2025 (Adaptação).

Considerando $\pi \cong 3$, o volume da Biosfera de Montreal, em milhares de metros cúbicos, é de, aproximadamente,

- A 108.
- B 192.
- C 256.
- D 384.
- E 512.

QUESTÃO 170

Festival do Queijo Artesanal Mineiro
reúne produtores de 11 regiões do estado

Evento será realizado em Belo Horizonte até o dia 10 de junho. Visitantes poderão degustar variedades do produto, além de opções para harmonizar com o alimento.

Disponível em: <<https://globo.rural.globo.com>>.
Acesso em: 13 ago. 2023.

Uma pessoa deseja comprar produtos de quatro das regiões que estarão presentes no festival.

O total de maneiras distintas que ela pode escolher as regiões das quais vai adquirir produtos é dado por:

- A $\frac{11!}{4!}$
- B $\frac{11!}{7!}$
- C $\frac{11!}{4!7!}$
- D $\frac{11 \cdot 4!}{11!}$
- E $\frac{11 \cdot 7!}{11!}$

QUESTÃO 171

Uma fábrica do ramo de laticínios produz queijos em prensas hidráulicas idênticas. Em uma fase piloto, 5 prensas operaram 7 horas por dia durante 6 dias, obtendo exatamente 14 000 queijos. Para um festival gastronômico, a produção precisará ser ampliada para produzir uma determinada quantidade de queijos em um tempo menor. Para isso, serão instaladas 5 novas prensas hidráulicas de um outro modelo, com o dobro da capacidade de produção, as quais passarão a atuar conjuntamente com as anteriores. Sabe-se que, para atender a essa demanda para o evento, as prensas passarão a operar 8 horas por dia e finalizarão a demanda em exatamente 4 dias completos de operação.

Qual quantidade de queijos será produzida ao todo para essa demanda do festival?

- A 16 000
- B 18 000
- C 28 000
- D 32 000
- E 42 000

QUESTÃO 172

Segundo dados do Banco Central do Brasil, o PIX, sistema instantâneo de pagamento, movimentou 10,9 trilhões de reais durante o ano de 2022, sendo que foram realizadas 24,13 bilhões de operações nesse mesmo período.

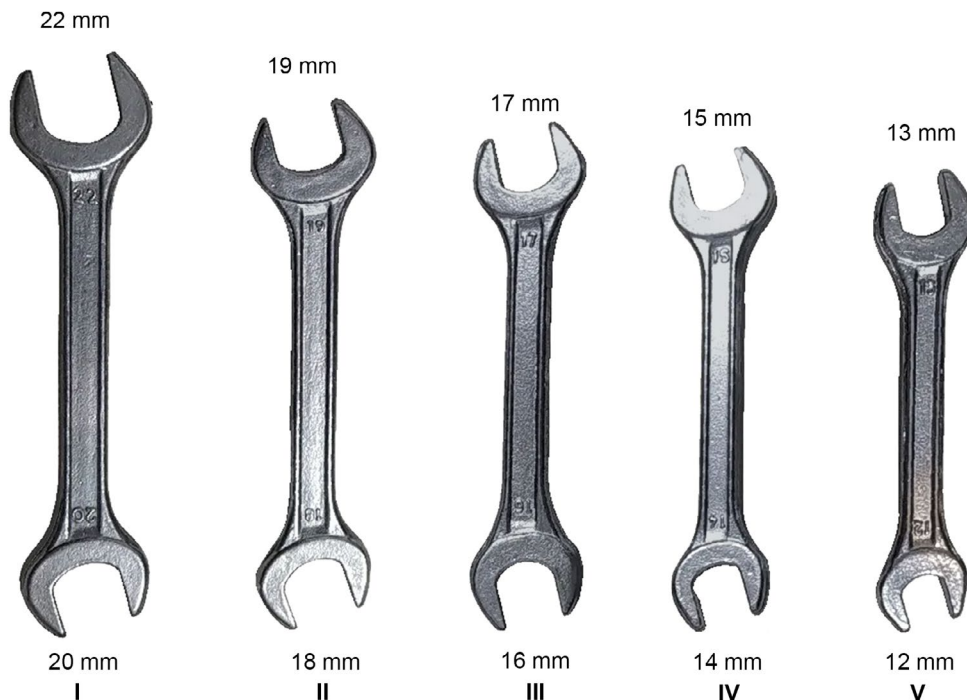
Disponível em: <<https://valorinveste.globo.com>>.
Acesso em: 18 maio 2023 (Adaptação).

A razão entre os valores posicionais do algarismo 1 no valor total movimentado e na quantidade de operações realizadas por PIX é dada por

- A 10^2 .
- B 10^3 .
- C 10^5 .
- D 10^{10} .
- E 10^{13} .

QUESTÃO 173

Em uma oficina, está disponível um *kit* com cinco chaves de boca de tamanhos diferentes (I, II, III, IV, V), sendo que, em cada uma delas, há duas opções de abertura que se encaixam na cabeça do parafuso. A imagem a seguir apresenta as medidas dos pares de aberturas dos componentes desse *kit*:



Disponível em: <<https://www.lojastander.com.br/>>. Acesso em: 26 maio 2025 (Adaptação).

Para a manutenção de um motor, um técnico dessa oficina deve apertar parafusos com $\frac{3}{4}$ e $\frac{5}{8}$ de cabeça. Sabe-se que 1 polegada equivale a 2,54 cm, e que a tolerância permitida é de até 0,15 mm para mais ou para menos.

As chaves de boca desse *kit* a serem selecionadas por esse técnico são as dos modelos

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D II e IV.
- E II e V.

QUESTÃO 174

A temperatura de um paciente foi modelada ao longo de 10 minutos, conforme a função $T(t) = -\frac{t^2}{16} + t + 36$, com o tempo t medido em minuto, sendo $t = 0$ o início do período de observação. A fim de controlar essa temperatura, o paciente deveria receber uma medicação cuja dosagem variava conforme a temperatura corporal. O quadro a seguir mostra o tipo de medicamento indicado para cada faixa de temperatura, medida em graus Celsius:

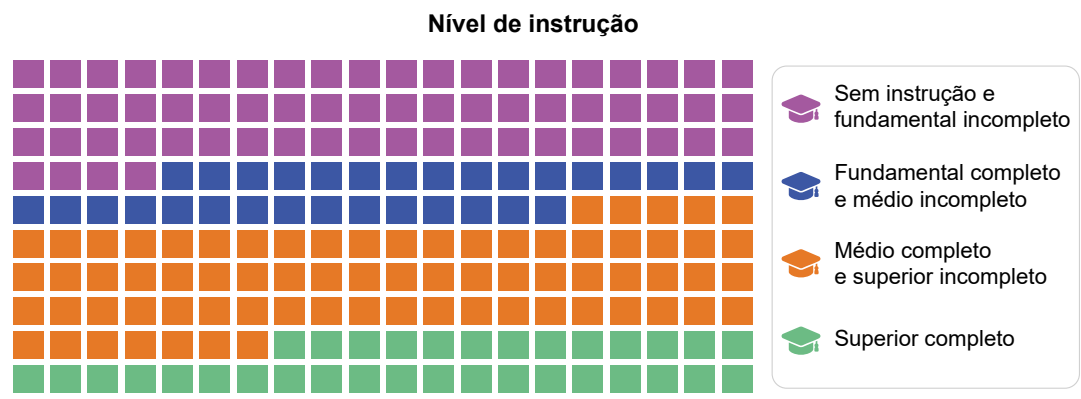
Tipo	I	II	III	IV	V
Temperatura (°C)	$T \leq 36$	$36 < T \leq 38$	$38 < T \leq 39$	$39 < T \leq 40$	$T > 40$

O tipo de medicamento recomendado para a temperatura máxima observada nesse paciente é o

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 175

A distribuição da população brasileira de acordo com o nível de instrução, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o Censo 2022, está apresentada no gráfico a seguir:



Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 7 maio 2025 (Adaptação).

Em um estudo, foi selecionado o grupo da população que tem, pelo menos, o Ensino Médio completo para que fossem analisadas possíveis propostas para melhorias da inserção desse público no mercado de trabalho.

Nessa seleção para o estudo, a porcentagem de participação daqueles que têm o Ensino Superior completo é de, aproximadamente,

- A 17%.
- B 31%.
- C 33%.
- D 46%.
- E 53%.

QUESTÃO 176

As salas de curativos devem se localizar no piso térreo, próximo à entrada da unidade de saúde ou em área de fácil acesso. A área física deverá ter um mínimo de 9 m², sendo uma de suas dimensões mínima de 2,50 m, com acessibilidade de PPNE (pessoas portadoras de necessidades especiais) prevista.

PREFEITURA. *Normas e Rotinas de Enfermagem*.
Disponível em: <<https://drive.prefeitura.sp.gov.br/>>. Acesso em: 13 jun. 2025.

No planejamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), estão sendo avaliados cinco espaços (I, II, III, IV e V) para serem a sala de curativos dessa unidade. As plantas-baixas dessas salas, fora de escala, estão apresentadas a seguir:

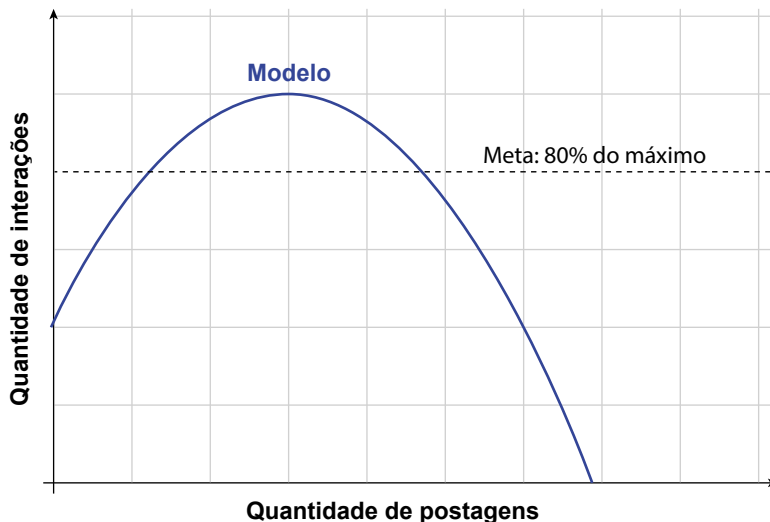
I	II	III	IV	V

Sabe-se que o responsável pela organização decidiu escolher o espaço que tivesse a menor área e que atendesse às restrições de área e de dimensão mínima a fim de destinar os espaços maiores para outras finalidades dentro da UBS. De acordo com as informações apresentadas, o espaço a ser escolhido será o

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 177

Uma empresa solicitou a um especialista em *marketing* digital que analisasse suas redes sociais a fim de entender o comportamento dos usuários e estabelecer algumas metas. A quantidade de interações em função da quantidade de n postagens realizadas ao longo do dia foi modelada pela função: $f(n) = 200 + 100n - \frac{25}{3}n^2$. O gráfico a seguir apresenta o comportamento observado e a meta mínima de interações diárias projetadas por esse especialista:



Como parte do estudo, a quantidade de interações que ocorreram ao longo de uma semana foi registrada em uma tabela:

Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Quantidade de interações	360	200	400	420	380	400	480

Em quantos desses dias, ao todo, a meta indicada pelo especialista foi alcançada?

- A 1
- B 2
- C 4
- D 6
- E 7

QUESTÃO 178

A prefeitura de uma determinada cidade decidiu destinar R\$ 300 000,00 para a execução de projetos culturais nas regionais. O quadro a seguir apresenta as regionais e o número de projetos desenvolvidos em cada uma delas:

Regional	Norte	Sul	Leste	Oeste
Quantidade de projetos culturais	6	8	7	4

Sabe-se que o valor foi dividido da seguinte forma: R\$ 30 000,00 para cada regional, e o restante em partes diretamente proporcionais ao número de projetos realizados em cada regional.

Dessa maneira, o valor total recebido pela regional com o maior número de projetos culturais foi igual a

- A R\$ 75 000,00.
- B R\$ 87 600,00.
- C R\$ 96 000,00.
- D R\$ 105 000,00.
- E R\$ 126 000,00.

QUESTÃO 179

Sensibilidade e especificidade são medidas fundamentais para avaliar a precisão de testes diagnósticos, indicando, respectivamente, as eficácias em detectar casos positivos e negativos. A sensibilidade mostra quantos doentes são corretamente identificados pelo teste, enquanto a especificidade revela quantos saudáveis são corretamente excluídos. A tabela a seguir apresenta um resumo em que VP (verdadeiro positivo), FP (falso positivo), FN (falso negativo) e VN (verdadeiro negativo):

Teste diagnóstico	Doente	Não doente
Positivo	VP	FP
Negativo	FN	VN
Total	VP + FN	FP + VN

Disponível em: <<https://med.estrategia.com/>>.
Acesso em: 11 jun. 2025 (Adaptação).

Uma empresa de auditoria classificou a qualidade dos laboratórios de acordo com a sensibilidade e a especificidade dos testes diagnósticos realizados:

Classificação	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	Excelente
Sensibilidade	Abaixo de 70%	70,1 a 80%	80,1 a 90%	90,1 a 95%	Acima de 95%
Especificidade	Abaixo de 60%	60,1 a 75%	75,1 a 80%	80,1 a 90%	Acima de 90%

Em um laboratório, foram realizados 300 testes para a detecção de certa doença, sendo obtidos os seguintes valores: 100 verdadeiros positivos, 20 falsos negativos, 170 verdadeiros negativos e 10 falsos positivos. Sabe-se que a sensibilidade é dada pela razão entre a quantidade de verdadeiros positivos e o total de doentes. De forma análoga, a especificidade é dada pela razão entre a quantidade de verdadeiros negativos e o total de não doentes.

As classificações obtidas quanto à sensibilidade e à especificidade foram, respectivamente,

- A bom e ótimo.
- B bom e excelente.
- C ótimo e ótimo.
- D ótimo e excelente.
- E excelente e excelente.

QUESTÃO 180

Na Fórmula 1, principal competição mundial de automobilismo, participaram 20 pilotos no ano de 2024, que estavam distribuídos em 10 equipes, também chamadas de montadoras. Cada equipe é formada por uma dupla de pilotos que competem tanto individualmente quanto somando pontos para o campeonato de construtores. Sabe-se que o pódio é formado pelos 3 primeiros pilotos a completar cada corrida. Além disso, das montadoras, são 9 europeias e 1 estadunidense. Em quantas configurações distintas o pódio de uma corrida de Fórmula 1 no ano de 2024 poderia ser apenas por pilotos de montadoras europeias?

- A 504
- B 720
- C 1 008
- D 4 896
- E 6 840

RASCUNHO
2º DIA

RASCUNHO
2º DIA

RASCUNHO
2º DIA

RASCUNHO
2º DIA